



Dans un tiroir de la commode, il y a 19 t-shirts. 5 sont rouges, 2 sont verts, 6 sont bleus, 4 sont noirs et 2 sont blancs.

Gabrielle choisit au hasard l'un d'entre eux.

- a. Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des t-shirts rouges?
- b. Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des t-shirts blancs?
- c. Quelle est la probabilité que son choix ne tombe pas sur l'un des t-shirts verts?
- d. Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des t-shirts rouges ou blancs?



D'après l'exercice 1 du brevet Métropole juin 2025.

On dispose d'une urne A contenant 6 boules numérotées : 13 ; 12 ; 14 ; 26 ; 24 ; 28 et d'une urne B contenant 8 boules numérotées : 17 ; 30 ; 20 ; 15 ; 19 ; 11 ; 29 ; 35.

Les boules sont indiscernables au toucher.

1. On tire une boule dans l'urne A, quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair?
2. On tire une boule dans l'urne B, justifier que la probabilité d'obtenir un nombre premier est de $\frac{1}{2}$.
3. Quelle urne contient le plus grand nombre de boules dont le numéro est un multiple de 3?
4. On tire une boule au hasard dans l'une des urnes. Démontrer que la probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 20 est la même quelle que soit l'urne choisie?
5. En repartant avec la composition initiale des urnes A et B on décide d'ajouter une boule numérotée 53 dans chacune d'entre elles. Dans ces conditions, la probabilité d'obtenir un résultat supérieur ou égal à 20 est-elle toujours égale quelle que soit l'urne choisie?

**EX 1**

Dans un tiroir de la commode, il y a 22 t-shirts. 5 sont rouges, 6 sont verts, 2 sont bleus, 4 sont noirs et 5 sont blancs.

Yvette choisit au hasard l'un d'entre eux.

- a.** Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des t-shirts blancs?
- b.** Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des t-shirts bleus?
- c.** Quelle est la probabilité que son choix ne tombe pas sur l'un des t-shirts rouges?
- d.** Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des t-shirts blancs ou bleus?

EX 2

D'après l'exercice 1 du brevet Métropole juin 2025.

On dispose d'une urne A contenant 12 boules numérotées : 29 ; 18 ; 24 ; 9 ; 27 ; 25 ; 31 ; 16 ; 19 ; 23 ; 21 ; 28 et d'une urne B contenant 6 boules numérotées : 33 ; 13 ; 5 ; 6 ; 11 ; 32.

Les boules sont indiscernables au toucher.

1. On tire une boule dans l'urne A, quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair?
2. On tire une boule dans l'urne B, justifier que la probabilité d'obtenir un nombre premier est de $\frac{1}{2}$.
3. Quelle urne contient le plus grand nombre de boules dont le numéro est un multiple de 3?
4. On tire une boule au hasard dans l'une des urnes. Démontrer que la probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 27 est la même quelle que soit l'urne choisie?
5. En repartant avec la composition initiale des urnes A et B on décide d'ajouter une boule numérotée 60 dans chacune d'entre elles. Dans ces conditions, la probabilité d'obtenir un résultat supérieur ou égal à 27 est-elle toujours égale quelle que soit l'urne choisie?



Dans une urne, il y a 22 boules. 2 sont rouges, 6 sont vertes, 6 sont bleues, 5 sont noires et 3 sont blanches.

Paul choisit au hasard l'une d'entre elles.

- a. Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'une des boules rouges?
- b. Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'une des boules noires?
- c. Quelle est la probabilité que son choix ne tombe pas sur l'une des boules vertes?
- d. Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'une des boules rouges ou noires?



D'après l'exercice 1 du brevet Métropole juin 2025.

On dispose d'une urne A contenant 6 boules numérotées : 15 ; 10 ; 27 ; 19 ; 9 ; 20 et d'une urne B contenant 9 boules numérotées : 5 ; 28 ; 21 ; 18 ; 7 ; 17 ; 14 ; 26 ; 30.

Les boules sont indiscernables au toucher.

1. On tire une boule dans l'urne A, quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair?
2. On tire une boule dans l'urne B, justifier que la probabilité d'obtenir un nombre premier est de $\frac{1}{3}$.
3. Quelle urne contient le plus grand nombre de boules dont le numéro est un multiple de 3?
4. On tire une boule au hasard dans l'une des urnes. Démontrer que la probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 15 est la même quelle que soit l'urne choisie?
5. En repartant avec la composition initiale des urnes A et B on décide d'ajouter une boule numérotée 51 dans chacune d'entre elles. Dans ces conditions, la probabilité d'obtenir un résultat supérieur ou égal à 15 est-elle toujours égale quelle que soit l'urne choisie?

**EX 1**

Dans un tiroir de la commode, il y a 22 t-shirts. 5 sont rouges, 6 sont verts, 4 sont bleus, 5 sont noirs et 2 sont blancs.

Farida choisit au hasard l'un d'entre eux.

- a. Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des t-shirts bleus?
- b. Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des t-shirts noirs?
- c. Quelle est la probabilité que son choix ne tombe pas sur l'un des t-shirts rouges?
- d. Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des t-shirts bleus ou noirs?

EX 2

D'après l'exercice 1 du brevet Métropole juin 2025.

On dispose d'une urne A contenant 8 boules numérotées : 34 ; 17 ; 12 ; 19 ; 15 ; 26 ; 32 ; 35 et d'une urne B contenant 4 boules numérotées : 24 ; 5 ; 33 ; 25.

Les boules sont indiscernables au toucher.

1. On tire une boule dans l'urne A, quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair?
2. On tire une boule dans l'urne B, justifier que la probabilité d'obtenir un nombre premier est de $\frac{1}{4}$.
3. Quelle urne contient le plus grand nombre de boules dont le numéro est un multiple de 3?
4. On tire une boule au hasard dans l'une des urnes. Démontrer que la probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 17 est la même quelle que soit l'urne choisie?
5. En repartant avec la composition initiale des urnes A et B on décide d'ajouter une boule numérotée 54 dans chacune d'entre elles. Dans ces conditions, la probabilité d'obtenir un résultat supérieur ou égal à 17 est-elle toujours égale quelle que soit l'urne choisie?



Dans un paquet de bonbons, il y a 24 nounours. 4 sont rouges, 4 sont verts, 6 sont bleus, 5 sont noirs et 5 sont jaunes.

Kamel choisit au hasard l'un d'entre eux.

- Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des nounours rouges?
- Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des nounours bleus?
- Quelle est la probabilité que son choix ne tombe pas sur l'un des nounours jaunes?
- Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des nounours rouges ou bleus?



D'après l'exercice 1 du brevet Métropole juin 2025.

On dispose d'une urne A contenant 4 boules numérotées : 9 ; 20 ; 30 ; 11 et d'une urne B contenant 8 boules numérotées : 8 ; 13 ; 24 ; 31 ; 32 ; 23 ; 10 ; 15. Les boules sont indiscernables au toucher.

- On tire une boule dans l'urne A, quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair?
- On tire une boule dans l'urne B, justifier que la probabilité d'obtenir un nombre premier est de $\frac{3}{8}$.
- Quelle urne contient le plus grand nombre de boules dont le numéro est un multiple de 3?
- On tire une boule au hasard dans l'une des urnes. Démontrer que la probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 26 est la même quelle que soit l'urne choisie?
- En repartant avec la composition initiale des urnes A et B on décide d'ajouter une boule numérotée 52 dans chacune d'entre elles. Dans ces conditions, la probabilité d'obtenir un résultat supérieur ou égal à 26 est-elle toujours égale quelle que soit l'urne choisie?

**EX 1**

Dans un paquet de bonbons, il y a 21 nounours. 4 sont rouges, 7 sont verts, 2 sont bleus, 4 sont noirs et 4 sont jaunes.

Cyril choisit au hasard l'un d'entre eux.

- Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des nounours rouges?
- Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des nounours verts?
- Quelle est la probabilité que son choix ne tombe pas sur l'un des nounours jaunes?
- Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des nounours rouges ou verts?

EX 2

D'après l'exercice 1 du brevet Métropole juin 2025.

On dispose d'une urne A contenant 16 boules numérotées : 27 ; 23 ; 31 ; 17 ; 14 ; 6 ; 22 ; 24 ; 12 ; 10 ; 16 ; 33 ; 34 ; 7 ; 9 ; 19 et d'une urne B contenant 12 boules numérotées : 11 ; 25 ; 15 ; 8 ; 28 ; 21 ; 35 ; 20 ; 18 ; 5 ; 32 ; 13.

Les boules sont indiscernables au toucher.

- On tire une boule dans l'urne A, quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair?
- On tire une boule dans l'urne B, justifier que la probabilité d'obtenir un nombre premier est de $\frac{1}{4}$.
- Quelle urne contient le plus grand nombre de boules dont le numéro est un multiple de 3?
- On tire une boule au hasard dans l'une des urnes. Démontrer que la probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 26 est la même quelle que soit l'urne choisie?
- En repartant avec la composition initiale des urnes A et B on décide d'ajouter une boule numérotée 50 dans chacune d'entre elles. Dans ces conditions, la probabilité d'obtenir un résultat supérieur ou égal à 26 est-elle toujours égale quelle que soit l'urne choisie?

**EX 1**

Dans un tas de jetons de poker, il y a 21 jetons. 3 sont rouges, 7 sont verts, 4 sont bleus, 5 sont noirs et 2 sont jaunes.

Elsa choisit au hasard l'un d'entre eux.

- Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des jetons jaunes?
- Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des jetons bleus?
- Quelle est la probabilité que son choix ne tombe pas sur l'un des jetons noirs?
- Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des jetons jaunes ou bleus?

EX 2

D'après l'exercice 1 du brevet Métropole juin 2025.

On dispose d'une urne A contenant 8 boules numérotées : 15 ; 26 ; 19 ; 29 ; 8 ; 32 ; 11 ; 12 et d'une urne B contenant 16 boules numérotées : 17 ; 7 ; 20 ; 31 ; 6 ; 22 ; 5 ; 25 ; 16 ; 24 ; 18 ; 33 ; 34 ; 14 ; 23 ; 10. Les boules sont indiscernables au toucher.

- On tire une boule dans l'urne A, quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair?
- On tire une boule dans l'urne B, justifier que la probabilité d'obtenir un nombre premier est de $\frac{5}{16}$.
- Quelle urne contient le plus grand nombre de boules dont le numéro est un multiple de 4?
- On tire une boule au hasard dans l'une des urnes. Démontrer que la probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 19 est la même quelle que soit l'urne choisie?
- En repartant avec la composition initiale des urnes A et B on décide d'ajouter une boule numérotée 56 dans chacune d'entre elles. Dans ces conditions, la probabilité d'obtenir un résultat supérieur ou égal à 19 est-elle toujours égale quelle que soit l'urne choisie?

**EX 1**

Dans un tas de jetons de poker, il y a 20 jetons. 5 sont rouges, 7 sont verts, 2 sont bleus, 3 sont noirs et 3 sont jaunes.

Élodie choisit au hasard l'un d'entre eux.

- a. Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des jetons noirs?
- b. Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des jetons verts?
- c. Quelle est la probabilité que son choix ne tombe pas sur l'un des jetons bleus?
- d. Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des jetons noirs ou verts?

EX 2

D'après l'exercice 1 du brevet Métropole juin 2025.

On dispose d'une urne A contenant 16 boules numérotées : 34 ; 14 ; 31 ; 19 ; 5 ; 32 ; 24 ; 7 ; 13 ; 28 ; 10 ; 33 ; 17 ; 26 ; 12 ; 27 et d'une urne B contenant 12 boules numérotées : 30 ; 11 ; 20 ; 16 ; 22 ; 21 ; 15 ; 18 ; 35 ; 25 ; 9 ; 23.

Les boules sont indiscernables au toucher.

1. On tire une boule dans l'urne A, quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair?
2. On tire une boule dans l'urne B, justifier que la probabilité d'obtenir un nombre premier est de $\frac{1}{6}$.
3. Quelle urne contient le plus grand nombre de boules dont le numéro est un multiple de 6?
4. On tire une boule au hasard dans l'une des urnes. Démontrer que la probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 21 est la même quelle que soit l'urne choisie?
5. En repartant avec la composition initiale des urnes A et B on décide d'ajouter une boule numérotée 43 dans chacune d'entre elles. Dans ces conditions, la probabilité d'obtenir un résultat supérieur ou égal à 21 est-elle toujours égale quelle que soit l'urne choisie?



Dans une urne, il y a 16 jetons. 2 sont oranges, 3 sont cyans, 4 sont roses, 4 sont jaunes et 3 sont violets.

Mathieu choisit au hasard l'un d'entre eux.

- Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des jetons oranges ?
- Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des jetons violets ?
- Quelle est la probabilité que son choix ne tombe pas sur l'un des jetons jaunes ?
- Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des jetons oranges ou violets ?



D'après l'exercice 1 du brevet Métropole juin 2025.

On dispose d'une urne A contenant 6 boules numérotées : 27 ; 15 ; 18 ; 10 ; 5 ; 24 et d'une urne B contenant 8 boules numérotées : 11 ; 13 ; 29 ; 21 ; 17 ; 33 ; 23 ; 6.

Les boules sont indiscernables au toucher.

- On tire une boule dans l'urne A, quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair ?
- On tire une boule dans l'urne B, justifier que la probabilité d'obtenir un nombre premier est de $\frac{5}{8}$.
- Quelle urne contient le plus grand nombre de boules dont le numéro est un multiple de 3 ?
- On tire une boule au hasard dans l'une des urnes. Démontrer que la probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 18 est la même quelle que soit l'urne choisie ?
- En repartant avec la composition initiale des urnes A et B on décide d'ajouter une boule numérotée 44 dans chacune d'entre elles. Dans ces conditions, la probabilité d'obtenir un résultat supérieur ou égal à 18 est-elle toujours égale quelle que soit l'urne choisie ?

**EX 1**

Dans le frigo, il y a 27 desserts lactés. 5 sont au chocolat, 6 sont à la vanille, 6 sont au café, 6 sont à la pistache et 4 sont au caramel.

Corinne choisit au hasard l'un d'entre eux.

- a. Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des desserts lactés à la pistache?
- b. Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des desserts lactés au chocolat?
- c. Quelle est la probabilité que son choix ne tombe pas sur l'un des desserts lactés au caramel?
- d. Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des desserts lactés à la pistache ou au chocolat?

EX 2

D'après l'exercice 1 du brevet Métropole juin 2025.

On dispose d'une urne A contenant 8 boules numérotées : 11 ; 6 ; 9 ; 12 ; 35 ; 34 ; 19 ; 20 et d'une urne B contenant 16 boules numérotées : 10 ; 5 ; 23 ; 21 ; 26 ; 8 ; 24 ; 31 ; 16 ; 17 ; 15 ; 14 ; 29 ; 13 ; 22 ; 32 . Les boules sont indiscernables au toucher.

1. On tire une boule dans l'urne A, quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair?
2. On tire une boule dans l'urne B, justifier que la probabilité d'obtenir un nombre premier est de $\frac{3}{8}$.
3. Quelle urne contient le plus grand nombre de boules dont le numéro est un multiple de 3?
4. On tire une boule au hasard dans l'une des urnes. Démontrer que la probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 26 est la même quelle que soit l'urne choisie?
5. En repartant avec la composition initiale des urnes A et B on décide d'ajouter une boule numérotée 56 dans chacune d'entre elles. Dans ces conditions, la probabilité d'obtenir un résultat supérieur ou égal à 26 est-elle toujours égale quelle que soit l'urne choisie?



Dans un paquet de bonbons, il y a 23 nounours. 4 sont rouges, 6 sont verts, 6 sont bleus, 3 sont noirs et 4 sont jaunes.

Lisa choisit au hasard l'un d'entre eux.

- Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des nounours rouges?
- Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des nounours verts?
- Quelle est la probabilité que son choix ne tombe pas sur l'un des nounours bleus?
- Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des nounours rouges ou verts?



D'après l'exercice 1 du brevet Métropole juin 2025.

On dispose d'une urne A contenant 16 boules numérotées : 10 ; 30 ; 12 ; 8 ; 26 ; 13 ; 35 ; 28 ; 11 ; 16 ; 31 ; 18 ; 7 ; 29 ; 21 ; 23 et d'une urne B contenant 12 boules numérotées : 5 ; 20 ; 9 ; 24 ; 14 ; 6 ; 17 ; 33 ; 32 ; 27 ; 25 ; 34.

Les boules sont indiscernables au toucher.

- On tire une boule dans l'urne A, quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair?
- On tire une boule dans l'urne B, justifier que la probabilité d'obtenir un nombre premier est de $\frac{1}{6}$.
- Quelle urne contient le plus grand nombre de boules dont le numéro est un multiple de 3?
- On tire une boule au hasard dans l'une des urnes. Démontrer que la probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 12 est la même quelle que soit l'urne choisie?
- En repartant avec la composition initiale des urnes A et B on décide d'ajouter une boule numérotée 50 dans chacune d'entre elles. Dans ces conditions, la probabilité d'obtenir un résultat supérieur ou égal à 12 est-elle toujours égale quelle que soit l'urne choisie?

**EX 1**

Dans un paquet de bonbons, il y a 19 nounours. 2 sont rouges, 4 sont verts, 6 sont bleus, 4 sont noirs et 3 sont jaunes.

Sébastien choisit au hasard l'un d'entre eux.

- Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des nounours rouges?
- Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des nounours jaunes?
- Quelle est la probabilité que son choix ne tombe pas sur l'un des nounours noirs?
- Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des nounours rouges ou jaunes?

EX 2

D'après l'exercice 1 du brevet Métropole juin 2025.

On dispose d'une urne A contenant 8 boules numérotées : 21 ; 23 ; 5 ; 8 ; 31 ; 6 ; 30 ; 34 et d'une urne B contenant 6 boules numérotées : 22 ; 13 ; 12 ; 9 ; 24 ; 32.

Les boules sont indiscernables au toucher.

- On tire une boule dans l'urne A, quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair?
- On tire une boule dans l'urne B, justifier que la probabilité d'obtenir un nombre premier est de $\frac{1}{6}$.
- Quelle urne contient le plus grand nombre de boules dont le numéro est un multiple de 6?
- On tire une boule au hasard dans l'une des urnes. Démontrer que la probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 22 est la même quelle que soit l'urne choisie?
- En repartant avec la composition initiale des urnes A et B on décide d'ajouter une boule numérotée 49 dans chacune d'entre elles. Dans ces conditions, la probabilité d'obtenir un résultat supérieur ou égal à 22 est-elle toujours égale quelle que soit l'urne choisie?



Dans une urne, il y a 24 boules. 5 sont rouges, 5 sont vertes, 6 sont bleues, 5 sont noires et 3 sont blanches.

Émile choisit au hasard l'une d'entre elles.

- a. Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'une des boules noires?
- b. Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'une des boules blanches?
- c. Quelle est la probabilité que son choix ne tombe pas sur l'une des boules bleues?
- d. Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'une des boules noires ou blanches?



D'après l'exercice 1 du brevet Métropole juin 2025.

On dispose d'une urne A contenant 4 boules numérotées : 31 ; 20 ; 17 ; 32 et d'une urne B contenant 8 boules numérotées : 18 ; 24 ; 8 ; 15 ; 13 ; 23 ; 22 ; 21. Les boules sont indiscernables au toucher.

1. On tire une boule dans l'urne A, quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair?
2. On tire une boule dans l'urne B, justifier que la probabilité d'obtenir un nombre premier est de $\frac{1}{4}$.
3. Quelle urne contient le plus grand nombre de boules dont le numéro est un multiple de 4?
4. On tire une boule au hasard dans l'une des urnes. Démontrer que la probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 21 est la même quelle que soit l'urne choisie?
5. En repartant avec la composition initiale des urnes A et B on décide d'ajouter une boule numérotée 49 dans chacune d'entre elles. Dans ces conditions, la probabilité d'obtenir un résultat supérieur ou égal à 21 est-elle toujours égale quelle que soit l'urne choisie?

**EX 1**

Dans un tiroir de la commode, il y a 14 t-shirts. 2 sont rouges, 4 sont verts, 2 sont bleus, 3 sont noirs et 3 sont blancs.

Schona choisit au hasard l'un d'entre eux.

- Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des t-shirts rouges?
- Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des t-shirts bleus?
- Quelle est la probabilité que son choix ne tombe pas sur l'un des t-shirts noirs?
- Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des t-shirts rouges ou bleus?

EX 2

D'après l'exercice 1 du brevet Métropole juin 2025.

On dispose d'une urne A contenant 16 boules numérotées : 28 ; 5 ; 9 ; 24 ; 10 ; 30 ; 22 ; 11 ; 14 ; 25 ; 32 ; 21 ; 23 ; 18 ; 20 ; 35 et d'une urne B contenant 8 boules numérotées : 6 ; 8 ; 29 ; 16 ; 7 ; 17 ; 26 ; 33.

Les boules sont indiscernables au toucher.

- On tire une boule dans l'urne A, quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair?
- On tire une boule dans l'urne B, justifier que la probabilité d'obtenir un nombre premier est de $\frac{3}{8}$.
- Quelle urne contient le plus grand nombre de boules dont le numéro est un multiple de 3?
- On tire une boule au hasard dans l'une des urnes. Démontrer que la probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 27 est la même quelle que soit l'urne choisie?
- En repartant avec la composition initiale des urnes A et B on décide d'ajouter une boule numérotée 57 dans chacune d'entre elles. Dans ces conditions, la probabilité d'obtenir un résultat supérieur ou égal à 27 est-elle toujours égale quelle que soit l'urne choisie?

**EX 1**

Dans une urne, il y a 20 jetons. 4 sont oranges, 4 sont cyans, 2 sont roses, 5 sont jaunes et 5 sont violets.

Roxane choisit au hasard l'un d'entre eux.

- a. Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des jetons jaunes?
- b. Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des jetons cyans?
- c. Quelle est la probabilité que son choix ne tombe pas sur l'un des jetons oranges?
- d. Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des jetons jaunes ou cyans?

EX 2

D'après l'exercice 1 du brevet Métropole juin 2025.

On dispose d'une urne A contenant 8 boules numérotées : 7 ; 33 ; 23 ; 10 ; 9 ; 30 ; 6 ; 15 et d'une urne B contenant 12 boules numérotées : 24 ; 21 ; 13 ; 8 ; 22 ; 32 ; 11 ; 31 ; 19 ; 25 ; 18 ; 29.

Les boules sont indiscernables au toucher.

1. On tire une boule dans l'urne A, quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair?
2. On tire une boule dans l'urne B, justifier que la probabilité d'obtenir un nombre premier est de $\frac{5}{12}$.
3. Quelle urne contient le plus grand nombre de boules dont le numéro est un multiple de 6?
4. On tire une boule au hasard dans l'une des urnes. Démontrer que la probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 26 est la même quelle que soit l'urne choisie?
5. En repartant avec la composition initiale des urnes A et B on décide d'ajouter une boule numérotée 59 dans chacune d'entre elles. Dans ces conditions, la probabilité d'obtenir un résultat supérieur ou égal à 26 est-elle toujours égale quelle que soit l'urne choisie?

**EX 1**

Dans le frigo, il y a 25 desserts lactés. 5 sont au chocolat, 4 sont à la vanille, 6 sont au café, 6 sont à la pistache et 4 sont au caramel.

Karole choisit au hasard l'un d'entre eux.

- a. Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des desserts lactés à la pistache?
- b. Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des desserts lactés au chocolat?
- c. Quelle est la probabilité que son choix ne tombe pas sur l'un des desserts lactés au café?
- d. Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des desserts lactés à la pistache ou au chocolat?

EX 2

D'après l'exercice 1 du brevet Métropole juin 2025.

On dispose d'une urne A contenant 12 boules numérotées : 33 ; 24 ; 29 ; 30 ; 12 ; 32 ; 25 ; 10 ; 7 ; 13 ; 6 ; 35 et d'une urne B contenant 8 boules numérotées : 34 ; 21 ; 5 ; 20 ; 8 ; 18 ; 28 ; 15.

Les boules sont indiscernables au toucher.

1. On tire une boule dans l'urne A, quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair?
2. On tire une boule dans l'urne B, justifier que la probabilité d'obtenir un nombre premier est de $\frac{1}{8}$.
3. Quelle urne contient le plus grand nombre de boules dont le numéro est un multiple de 3?
4. On tire une boule au hasard dans l'une des urnes. Démontrer que la probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 11 est la même quelle que soit l'urne choisie?
5. En repartant avec la composition initiale des urnes A et B on décide d'ajouter une boule numérotée 57 dans chacune d'entre elles. Dans ces conditions, la probabilité d'obtenir un résultat supérieur ou égal à 11 est-elle toujours égale quelle que soit l'urne choisie?

**EX 1**

Dans un tas de jetons de poker, il y a 16 jetons. 3 sont rouges, 3 sont verts, 2 sont bleus, 3 sont noirs et 5 sont jaunes.

François choisit au hasard l'un d'entre eux.

- Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des jetons jaunes?
- Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des jetons rouges?
- Quelle est la probabilité que son choix ne tombe pas sur l'un des jetons bleus?
- Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des jetons jaunes ou rouges?

EX 2

D'après l'exercice 1 du brevet Métropole juin 2025.

On dispose d'une urne A contenant 16 boules numérotées : 5 ; 34 ; 31 ; 7 ; 24 ; 12 ; 14 ; 13 ; 21 ; 16 ; 29 ; 26 ; 11 ; 19 ; 32 ; 33 et d'une urne B contenant 12 boules numérotées : 6 ; 10 ; 9 ; 28 ; 22 ; 23 ; 25 ; 27 ; 35 ; 8 ; 18 ; 17.

Les boules sont indiscernables au toucher.

- On tire une boule dans l'urne A, quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair?
- On tire une boule dans l'urne B, justifier que la probabilité d'obtenir un nombre premier est de $\frac{1}{6}$.
- Quelle urne contient le plus grand nombre de boules dont le numéro est un multiple de 4?
- On tire une boule au hasard dans l'une des urnes. Démontrer que la probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 20 est la même quelle que soit l'urne choisie?
- En repartant avec la composition initiale des urnes A et B on décide d'ajouter une boule numérotée 46 dans chacune d'entre elles. Dans ces conditions, la probabilité d'obtenir un résultat supérieur ou égal à 20 est-elle toujours égale quelle que soit l'urne choisie?



Dans un paquet de bonbons, il y a 24 nounours. 3 sont rouges, 5 sont verts, 6 sont bleus, 5 sont noirs et 5 sont jaunes.

Sophie choisit au hasard l'un d'entre eux.

- a. Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des nounours verts?
- b. Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des nounours bleus?
- c. Quelle est la probabilité que son choix ne tombe pas sur l'un des nounours rouges?
- d. Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des nounours verts ou bleus?



D'après l'exercice 1 du brevet Métropole juin 2025.

On dispose d'une urne A contenant 8 boules numérotées : 15 ; 12 ; 13 ; 18 ; 28 ; 33 ; 16 ; 19 et d'une urne B contenant 12 boules numérotées : 34 ; 7 ; 8 ; 25 ; 17 ; 35 ; 23 ; 32 ; 6 ; 30 ; 9 ; 5.

Les boules sont indiscernables au toucher.

1. On tire une boule dans l'urne A, quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair?
2. On tire une boule dans l'urne B, justifier que la probabilité d'obtenir un nombre premier est de $\frac{1}{3}$.
3. Quelle urne contient le plus grand nombre de boules dont le numéro est un multiple de 4?
4. On tire une boule au hasard dans l'une des urnes. Démontrer que la probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 18 est la même quelle que soit l'urne choisie?
5. En repartant avec la composition initiale des urnes A et B on décide d'ajouter une boule numérotée 47 dans chacune d'entre elles. Dans ces conditions, la probabilité d'obtenir un résultat supérieur ou égal à 18 est-elle toujours égale quelle que soit l'urne choisie?



Dans le frigo, il y a 22 yaourts. 4 sont à la fraise, 7 sont à la vanille, 6 sont à l'abricot, 3 sont à l'ananas et 2 sont à la cerise.

Schona choisit au hasard l'un d'entre eux.

- Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des yaourts à la cerise?
- Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des yaourts à l'ananas?
- Quelle est la probabilité que son choix ne tombe pas sur l'un des yaourts à l'abricot?
- Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des yaourts à la cerise ou à l'ananas?



D'après l'exercice 1 du brevet Métropole juin 2025.

On dispose d'une urne A contenant 16 boules numérotées : 28 ; 21 ; 25 ; 13 ; 10 ; 32 ; 30 ; 23 ; 11 ; 17 ; 14 ; 15 ; 20 ; 9 ; 5 ; 7 et d'une urne B contenant 8 boules numérotées : 8 ; 6 ; 29 ; 22 ; 26 ; 31 ; 12 ; 16.

Les boules sont indiscernables au toucher.

- On tire une boule dans l'urne A, quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair?
- On tire une boule dans l'urne B, justifier que la probabilité d'obtenir un nombre premier est de $\frac{1}{4}$.
- Quelle urne contient le plus grand nombre de boules dont le numéro est un multiple de 4?
- On tire une boule au hasard dans l'une des urnes. Démontrer que la probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 17 est la même quelle que soit l'urne choisie?
- En repartant avec la composition initiale des urnes A et B on décide d'ajouter une boule numérotée 43 dans chacune d'entre elles. Dans ces conditions, la probabilité d'obtenir un résultat supérieur ou égal à 17 est-elle toujours égale quelle que soit l'urne choisie?



Dans une urne, il y a 17 jetons. 3 sont oranges, 4 sont cyans, 2 sont roses, 4 sont jaunes et 4 sont violets.

Tania choisit au hasard l'un d'entre eux.

- a. Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des jetons cyans?
- b. Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des jetons violets?
- c. Quelle est la probabilité que son choix ne tombe pas sur l'un des jetons roses?
- d. Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des jetons cyans ou violets?



D'après l'exercice 1 du brevet Métropole juin 2025.

On dispose d'une urne A contenant 4 boules numérotées : 12 ; 19 ; 30 ; 15 et d'une urne B contenant 8 boules numérotées : 6 ; 24 ; 18 ; 27 ; 11 ; 13 ; 10 ; 23. Les boules sont indiscernables au toucher.

1. On tire une boule dans l'urne A, quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair?
2. On tire une boule dans l'urne B, justifier que la probabilité d'obtenir un nombre premier est de $\frac{3}{8}$.
3. Quelle urne contient le plus grand nombre de boules dont le numéro est un multiple de 6?
4. On tire une boule au hasard dans l'une des urnes. Démontrer que la probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 16 est la même quelle que soit l'urne choisie?
5. En repartant avec la composition initiale des urnes A et B on décide d'ajouter une boule numérotée 48 dans chacune d'entre elles. Dans ces conditions, la probabilité d'obtenir un résultat supérieur ou égal à 16 est-elle toujours égale quelle que soit l'urne choisie?

**EX 1**

Dans une urne, il y a 15 jetons. 2 sont oranges, 2 sont cyans, 2 sont roses, 6 sont jaunes et 3 sont violets.

Julien choisit au hasard l'un d'entre eux.

- Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des jetons jaunes?
- Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des jetons oranges?
- Quelle est la probabilité que son choix ne tombe pas sur l'un des jetons cyans?
- Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des jetons jaunes ou oranges?

EX 2

D'après l'exercice 1 du brevet Métropole juin 2025.

On dispose d'une urne A contenant 12 boules numérotées : 26 ; 17 ; 28 ; 14 ; 31 ; 11 ; 18 ; 13 ; 30 ; 29 ; 22 ; 12 et d'une urne B contenant 6 boules numérotées : 32 ; 21 ; 9 ; 20 ; 5 ; 25.

Les boules sont indiscernables au toucher.

- On tire une boule dans l'urne A, quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair?
- On tire une boule dans l'urne B, justifier que la probabilité d'obtenir un nombre premier est de $\frac{1}{6}$.
- Quelle urne contient le plus grand nombre de boules dont le numéro est un multiple de 3?
- On tire une boule au hasard dans l'une des urnes. Démontrer que la probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 21 est la même quelle que soit l'urne choisie?
- En repartant avec la composition initiale des urnes A et B on décide d'ajouter une boule numérotée 43 dans chacune d'entre elles. Dans ces conditions, la probabilité d'obtenir un résultat supérieur ou égal à 21 est-elle toujours égale quelle que soit l'urne choisie?



Dans une urne, il y a 17 boules. 5 sont rouges, 2 sont vertes, 2 sont bleues, 4 sont noires et 4 sont blanches.

Benoît choisit au hasard l'une d'entre elles.

- a. Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'une des boules vertes?
- b. Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'une des boules noires?
- c. Quelle est la probabilité que son choix ne tombe pas sur l'une des boules bleues?
- d. Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'une des boules vertes ou noires?



D'après l'exercice 1 du brevet Métropole juin 2025.

On dispose d'une urne A contenant 4 boules numérotées : 11 ; 18 ; 28 ; 8 et d'une urne B contenant 6 boules numérotées : 24 ; 13 ; 27 ; 32 ; 7 ; 10.

Les boules sont indiscernables au toucher.

1. On tire une boule dans l'urne A, quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair?
2. On tire une boule dans l'urne B, justifier que la probabilité d'obtenir un nombre premier est de $\frac{1}{3}$.
3. Quelle urne contient le plus grand nombre de boules dont le numéro est un multiple de 4?
4. On tire une boule au hasard dans l'une des urnes. Démontrer que la probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 14 est la même quelle que soit l'urne choisie?
5. En repartant avec la composition initiale des urnes A et B on décide d'ajouter une boule numérotée 40 dans chacune d'entre elles. Dans ces conditions, la probabilité d'obtenir un résultat supérieur ou égal à 14 est-elle toujours égale quelle que soit l'urne choisie?

**EX 1**

Dans une urne, il y a 15 jetons. 3 sont oranges, 2 sont cyans, 2 sont roses, 5 sont jaunes et 3 sont violets.

Marie choisit au hasard l'un d'entre eux.

- Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des jetons roses?
- Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des jetons jaunes?
- Quelle est la probabilité que son choix ne tombe pas sur l'un des jetons violets?
- Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des jetons roses ou jaunes?

EX 2

D'après l'exercice 1 du brevet Métropole juin 2025.

On dispose d'une urne A contenant 6 boules numérotées : 18 ; 20 ; 15 ; 9 ; 14 ; 11 et d'une urne B contenant 9 boules numérotées : 26 ; 33 ; 23 ; 27 ; 13 ; 10 ; 32 ; 8 ; 21.

Les boules sont indiscernables au toucher.

- On tire une boule dans l'urne A, quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair?
- On tire une boule dans l'urne B, justifier que la probabilité d'obtenir un nombre premier est de $\frac{2}{9}$.
- Quelle urne contient le plus grand nombre de boules dont le numéro est un multiple de 3?
- On tire une boule au hasard dans l'une des urnes. Démontrer que la probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 14 est la même quelle que soit l'urne choisie?
- En repartant avec la composition initiale des urnes A et B on décide d'ajouter une boule numérotée 59 dans chacune d'entre elles. Dans ces conditions, la probabilité d'obtenir un résultat supérieur ou égal à 14 est-elle toujours égale quelle que soit l'urne choisie?

**EX 1**

Dans le frigo, il y a 21 desserts lactés. 5 sont au chocolat, 4 sont à la vanille, 6 sont au café, 4 sont à la pistache et 2 sont au caramel.

Joachim choisit au hasard l'un d'entre eux.

- a. Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des desserts lactés au chocolat?
- b. Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des desserts lactés au caramel?
- c. Quelle est la probabilité que son choix ne tombe pas sur l'un des desserts lactés à la vanille?
- d. Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des desserts lactés au chocolat ou au caramel?

EX 2

D'après l'exercice 1 du brevet Métropole juin 2025.

On dispose d'une urne A contenant 9 boules numérotées : 34 ; 10 ; 16 ; 12 ; 17 ; 30 ; 35 ; 21 ; 19 et d'une urne B contenant 6 boules numérotées : 33 ; 7 ; 18 ; 32 ; 24 ; 11.

Les boules sont indiscernables au toucher.

1. On tire une boule dans l'urne A, quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair?
2. On tire une boule dans l'urne B, justifier que la probabilité d'obtenir un nombre premier est de $\frac{1}{3}$.
3. Quelle urne contient le plus grand nombre de boules dont le numéro est un multiple de 4?
4. On tire une boule au hasard dans l'une des urnes. Démontrer que la probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 17 est la même quelle que soit l'urne choisie?
5. En repartant avec la composition initiale des urnes A et B on décide d'ajouter une boule numérotée 47 dans chacune d'entre elles. Dans ces conditions, la probabilité d'obtenir un résultat supérieur ou égal à 17 est-elle toujours égale quelle que soit l'urne choisie?



Dans le frigo, il y a 20 desserts lactés. 5 sont au chocolat, 3 sont à la vanille, 2 sont au café, 5 sont à la pistache et 5 sont au caramel.

Léa choisit au hasard l'un d'entre eux.

- a. Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des desserts lactés au chocolat?
- b. Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des desserts lactés au caramel?
- c. Quelle est la probabilité que son choix ne tombe pas sur l'un des desserts lactés au café?
- d. Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des desserts lactés au chocolat ou au caramel?



D'après l'exercice 1 du brevet Métropole juin 2025.

On dispose d'une urne A contenant 8 boules numérotées : 12 ; 14 ; 15 ; 23 ; 11 ; 25 ; 34 ; 26 et d'une urne B contenant 6 boules numérotées : 8 ; 20 ; 35 ; 19 ; 21 ; 27.

Les boules sont indiscernables au toucher.

1. On tire une boule dans l'urne A, quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair?
2. On tire une boule dans l'urne B, justifier que la probabilité d'obtenir un nombre premier est de $\frac{1}{6}$.
3. Quelle urne contient le plus grand nombre de boules dont le numéro est un multiple de 3?
4. On tire une boule au hasard dans l'une des urnes. Démontrer que la probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 21 est la même quelle que soit l'urne choisie?
5. En repartant avec la composition initiale des urnes A et B on décide d'ajouter une boule numérotée 57 dans chacune d'entre elles. Dans ces conditions, la probabilité d'obtenir un résultat supérieur ou égal à 21 est-elle toujours égale quelle que soit l'urne choisie?

**EX 1**

Dans une urne, il y a 17 jetons. 5 sont oranges, 2 sont cyans, 2 sont roses, 3 sont jaunes et 5 sont violets.

David choisit au hasard l'un d'entre eux.

- a. Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des jetons cyans?
- b. Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des jetons violets?
- c. Quelle est la probabilité que son choix ne tombe pas sur l'un des jetons roses?
- d. Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des jetons cyans ou violets?

EX 2

D'après l'exercice 1 du brevet Métropole juin 2025.

On dispose d'une urne A contenant 6 boules numérotées : 6 ; 26 ; 28 ; 8 ; 18 ; 34 et d'une urne B contenant 4 boules numérotées : 35 ; 21 ; 19 ; 9.

Les boules sont indiscernables au toucher.

1. On tire une boule dans l'urne A, quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair?
2. On tire une boule dans l'urne B, justifier que la probabilité d'obtenir un nombre premier est de $\frac{1}{4}$.
3. Quelle urne contient le plus grand nombre de boules dont le numéro est un multiple de 3?
4. On tire une boule au hasard dans l'une des urnes. Démontrer que la probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 20 est la même quelle que soit l'urne choisie?
5. En repartant avec la composition initiale des urnes A et B on décide d'ajouter une boule numérotée 48 dans chacune d'entre elles. Dans ces conditions, la probabilité d'obtenir un résultat supérieur ou égal à 20 est-elle toujours égale quelle que soit l'urne choisie?

**EX 1**

Dans un tas de jetons de poker, il y a 17 jetons. 4 sont rouges, 3 sont verts, 2 sont bleus, 4 sont noirs et 4 sont jaunes.

Paul choisit au hasard l'un d'entre eux.

- Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des jetons jaunes?
- Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des jetons verts?
- Quelle est la probabilité que son choix ne tombe pas sur l'un des jetons bleus?
- Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des jetons jaunes ou verts?

EX 2

D'après l'exercice 1 du brevet Métropole juin 2025.

On dispose d'une urne A contenant 12 boules numérotées : 30 ; 18 ; 31 ; 25 ; 8 ; 24 ; 13 ; 29 ; 23 ; 10 ; 19 ; 5 et d'une urne B contenant 16 boules numérotées : 9 ; 26 ; 22 ; 33 ; 20 ; 16 ; 12 ; 34 ; 32 ; 6 ; 15 ; 7 ; 35 ; 14 ; 28 ; 27.

Les boules sont indiscernables au toucher.

- On tire une boule dans l'urne A, quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair?
- On tire une boule dans l'urne B, justifier que la probabilité d'obtenir un nombre premier est de $\frac{1}{16}$.
- Quelle urne contient le plus grand nombre de boules dont le numéro est un multiple de 8?
- On tire une boule au hasard dans l'une des urnes. Démontrer que la probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 22 est la même quelle que soit l'urne choisie?
- En repartant avec la composition initiale des urnes A et B on décide d'ajouter une boule numérotée 55 dans chacune d'entre elles. Dans ces conditions, la probabilité d'obtenir un résultat supérieur ou égal à 22 est-elle toujours égale quelle que soit l'urne choisie?



Dans une urne, il y a 18 jetons. 2 sont oranges, 3 sont cyans, 6 sont roses, 5 sont jaunes et 2 sont violets.

Émile choisit au hasard l'un d'entre eux.

- a. Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des jetons jaunes?
- b. Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des jetons violets?
- c. Quelle est la probabilité que son choix ne tombe pas sur l'un des jetons oranges?
- d. Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des jetons jaunes ou violets?



D'après l'exercice 1 du brevet Métropole juin 2025.

On dispose d'une urne A contenant 6 boules numérotées : 26 ; 13 ; 24 ; 7 ; 30 ; 28 et d'une urne B contenant 12 boules numérotées : 27 ; 32 ; 31 ; 34 ; 5 ; 10 ; 21 ; 11 ; 25 ; 33 ; 8 ; 35.

Les boules sont indiscernables au toucher.

1. On tire une boule dans l'urne A, quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair?
2. On tire une boule dans l'urne B, justifier que la probabilité d'obtenir un nombre premier est de $\frac{1}{4}$.
3. Quelle urne contient le plus grand nombre de boules dont le numéro est un multiple de 4?
4. On tire une boule au hasard dans l'une des urnes. Démontrer que la probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 19 est la même quelle que soit l'urne choisie?
5. En repartant avec la composition initiale des urnes A et B on décide d'ajouter une boule numérotée 53 dans chacune d'entre elles. Dans ces conditions, la probabilité d'obtenir un résultat supérieur ou égal à 19 est-elle toujours égale quelle que soit l'urne choisie?



Dans le frigo, il y a 20 desserts lactés. 3 sont au chocolat, 5 sont à la vanille, 6 sont au café, 3 sont à la pistache et 3 sont au caramel.

Aude choisit au hasard l'un d'entre eux.

- a. Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des desserts lactés au café?
- b. Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des desserts lactés au chocolat?
- c. Quelle est la probabilité que son choix ne tombe pas sur l'un des desserts lactés à la vanille?
- d. Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des desserts lactés au café ou au chocolat?



D'après l'exercice 1 du brevet Métropole juin 2025.

On dispose d'une urne A contenant 8 boules numérotées : 31 ; 29 ; 15 ; 5 ; 23 ; 9 ; 24 ; 26 et d'une urne B contenant 16 boules numérotées : 14 ; 8 ; 13 ; 32 ; 18 ; 22 ; 28 ; 25 ; 20 ; 7 ; 27 ; 16 ; 33 ; 34 ; 12 ; 17. Les boules sont indiscernables au toucher.

1. On tire une boule dans l'urne A, quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair?
2. On tire une boule dans l'urne B, justifier que la probabilité d'obtenir un nombre premier est de $\frac{3}{16}$.
3. Quelle urne contient le plus grand nombre de boules dont le numéro est un multiple de 3?
4. On tire une boule au hasard dans l'une des urnes. Démontrer que la probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 14 est la même quelle que soit l'urne choisie?
5. En repartant avec la composition initiale des urnes A et B on décide d'ajouter une boule numérotée 44 dans chacune d'entre elles. Dans ces conditions, la probabilité d'obtenir un résultat supérieur ou égal à 14 est-elle toujours égale quelle que soit l'urne choisie?

**EX 1**

Dans le frigo, il y a 23 desserts lactés. 4 sont au chocolat, 6 sont à la vanille, 4 sont au café, 5 sont à la pistache et 4 sont au caramel.

Elsa choisit au hasard l'un d'entre eux.

- a. Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des desserts lactés au café?
- b. Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des desserts lactés à la pistache?
- c. Quelle est la probabilité que son choix ne tombe pas sur l'un des desserts lactés au chocolat?
- d. Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des desserts lactés au café ou à la pistache?

EX 2

D'après l'exercice 1 du brevet Métropole juin 2025.

On dispose d'une urne A contenant 4 boules numérotées : 32 ; 27 ; 12 ; 18 et d'une urne B contenant 6 boules numérotées : 7 ; 6 ; 29 ; 20 ; 31 ; 30.

Les boules sont indiscernables au toucher.

1. On tire une boule dans l'urne A, quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair?
2. On tire une boule dans l'urne B, justifier que la probabilité d'obtenir un nombre premier est de $\frac{1}{2}$.
3. Quelle urne contient le plus grand nombre de boules dont le numéro est un multiple de 3?
4. On tire une boule au hasard dans l'une des urnes. Démontrer que la probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 26 est la même quelle que soit l'urne choisie?
5. En repartant avec la composition initiale des urnes A et B on décide d'ajouter une boule numérotée 57 dans chacune d'entre elles. Dans ces conditions, la probabilité d'obtenir un résultat supérieur ou égal à 26 est-elle toujours égale quelle que soit l'urne choisie?

**EX 1**

On est dans une situation d'équiprobabilité donc la probabilité est donnée par le quotient du nombre de cas favorables par le nombre de cas au total.

a. Il y a 5 t-shirts rouges et il y a 19 t-shirts possibles. La probabilité que son choix tombe sur l'un des t-shirts rouges est :

$$\frac{5}{19}.$$

b. Il y a 2 t-shirts blancs et il y a 19 t-shirts possibles. La probabilité que son choix tombe sur l'un des t-shirts blancs est :

$$\frac{2}{19}.$$

c. Il y a 2 t-shirts verts, donc il y a $19 - 2 = 17$ autres t-shirts et il y a 19 t-shirts possibles. La probabilité que son choix ne tombe pas sur l'un des t-shirts verts est :

$$\frac{17}{19}.$$

d. Il y a 5 t-shirts rouges et 2 t-shirts blancs, soit 7 t-shirts rouges ou blancs et il y a 19 t-shirts possibles. La probabilité que son choix tombe sur l'un des t-shirts rouges ou blancs est :

$$\frac{7}{19}.$$

EX 2

1. Les nombres pairs présents dans l'urne A sont : 12 ; 14 ; 26 ; 24 ; 28. Il y a donc 5 nombres pairs sur 6. La probabilité d'obtenir un nombre pair est de $\frac{5}{6}$.

2. Les nombres premiers présents dans l'urne B sont : 17 ; 19 ; 11 ; 29. Il y a donc 4 nombres premiers sur 8. La probabilité d'obtenir un nombre premier est de $\frac{4}{8} = \frac{1}{2}$.

3. L'urne A contient 2 boules dont le numéro est un multiple de 3 (12 ; 24) et l'urne B en contient 2 (30 ; 15). L'urne B contient donc le plus grand nombre de boules dont le numéro est un multiple de 3.

4. Il y a 3 nombres supérieurs ou égaux à 20 dans l'urne A et 4 dans l'urne B.

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 20 est de $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$

dans l'urne A, et de $\frac{4}{8} = \frac{1}{2}$ dans l'urne B.

5. Il y a maintenant 4 nombres sur 7, supérieurs ou égaux à 20, dans l'urne A et 5 sur 9 dans l'urne B.



La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 20 dans l'urne A est de $\frac{4}{7}$.

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 20 dans l'urne B est de $\frac{5}{9}$.

$\frac{4}{7} \approx 0,57$ et $\frac{5}{9} \approx 0,56$.

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 20 n'est donc pas la même quelle que soit l'urne choisie.



**EX 1**

On est dans une situation d'équiprobabilité donc la probabilité est donnée par le quotient du nombre de cas favorables par le nombre de cas au total.

a. Il y a 5 t-shirts blancs et il y a 22 t-shirts possibles. La probabilité que son choix tombe sur l'un des t-shirts blancs est :

$$\frac{5}{22}.$$

b. Il y a 2 t-shirts bleus et il y a 22 t-shirts possibles. La probabilité que son choix tombe sur l'un des t-shirts bleus est :

$$\frac{2}{22} = \frac{1 \times 2}{11 \times 2} = \frac{1}{11}.$$

c. Il y a 5 t-shirts rouges, donc il y a $22 - 5 = 17$ autres t-shirts et il y a 22 t-shirts possibles. La probabilité que son choix ne tombe pas sur l'un des t-shirts rouges est :

$$\frac{17}{22}.$$

d. Il y a 5 t-shirts blancs et 2 t-shirts bleus, soit 7 t-shirts blancs ou bleus et il y a 22 t-shirts possibles. La probabilité que son choix tombe sur l'un des t-shirts blancs ou bleus est :

$$\frac{7}{22}.$$

EX 2

1. Les nombres pairs présents dans l'urne A sont : 18 ; 24 ; 16 ; 28.

Il y a donc 4 nombres pairs sur 12. La probabilité d'obtenir un nombre pair est de $\frac{4}{12} = \frac{1}{3}$.

2. Les nombres premiers présents dans l'urne B sont : 13 ; 5 ; 11.

Il y a donc 3 nombres premiers sur 6. La probabilité d'obtenir un nombre premier est de $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.

3. L'urne A contient 5 boules dont le numéro est un multiple de 3 (18 ; 24 ; 9 ; 27 ; 21) et l'urne B en contient 2 (33 ; 6).

L'urne A contient donc le plus grand nombre de boules dont le numéro est un multiple de 3.

4. Il y a 4 nombres supérieurs ou égaux à 27 dans l'urne A et 2 dans l'urne B.

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 27 est de $\frac{4}{12} = \frac{1}{3}$ dans l'urne A, et de $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ dans l'urne B.

5. Il y a maintenant 5 nombres sur 13, supérieurs ou égaux à 27, dans l'urne A et 3 sur 7 dans l'urne B.

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 27 dans l'urne



Test 4S13

A est de $\frac{9}{13}$.

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 27 dans l'urne

B est de $\frac{3}{7}$.

$\frac{9}{13} \approx 0,69$ et $\frac{3}{7} \approx 0,43$.

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 27 n'est donc pas la même quelle que soit l'urne choisie.



**EX 1**

On est dans une situation d'équiprobabilité donc la probabilité est donnée par le quotient du nombre de cas favorables par le nombre de cas au total.

a. Il y a 2 boules rouges et il y a 22 boules possibles. La probabilité que son choix tombe sur l'une des boules rouges est :

$$\frac{2}{22} = \frac{1 \times 2}{11 \times 2} = \frac{1}{11}.$$

b. Il y a 5 boules noires et il y a 22 boules possibles. La probabilité que son choix tombe sur l'une des boules noires est :

$$\frac{5}{22}.$$

c. Il y a 6 boules vertes, donc il y a $22 - 6 = 16$ autres boules et il y a 22 boules possibles. La probabilité que son choix ne tombe pas sur l'une des boules vertes est :

$$\frac{16}{22} = \frac{8 \times 2}{11 \times 2} = \frac{8}{11}.$$

d. Il y a 2 boules rouges et 5 boules noires, soit 7 boules rouges ou noires et il y a 22 boules possibles. La probabilité que son choix tombe sur l'une des boules rouges ou noires est :

$$\frac{7}{22}.$$

EX 2

1. Les nombres pairs présents dans l'urne A sont : 10 ; 20.

Il y a donc 2 nombres pairs sur 6. La probabilité d'obtenir un nombre pair est de $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.

2. Les nombres premiers présents dans l'urne B sont : 5 ; 7 ; 17.

Il y a donc 3 nombres premiers sur 9. La probabilité d'obtenir un nombre premier est de $\frac{3}{9} = \frac{1}{3}$.

3. L'urne A contient 3 boules dont le numéro est un multiple de 3 (15 ; 27 ; 9) et l'urne B en contient 3 (21 ; 18 ; 30).

L'urne B contient donc le plus grand nombre de boules dont le numéro est un multiple de 3.

4. Il y a 4 nombres supérieurs ou égaux à 15 dans l'urne A et 6 dans l'urne B.

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 15 est de $\frac{4}{6} = \frac{2}{3}$

dans l'urne A, et de $\frac{6}{9} = \frac{2}{3}$ dans l'urne B.

5. Il y a maintenant 5 nombres sur 7, supérieurs ou égaux à 15, dans l'urne A et 7 sur 10 dans l'urne B.



Test 4S13

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 15 dans l'urne A est de $\frac{3}{7}$.

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 15 dans l'urne B est de $\frac{5}{10} = \frac{1}{2}$.

$\frac{3}{7} \approx 0,43$ et $\frac{1}{2} = 0,5$.

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 15 n'est donc pas la même quelle que soit l'urne choisie.



**EX 1**

On est dans une situation d'équiprobabilité donc la probabilité est donnée par le quotient du nombre de cas favorables par le nombre de cas au total.

a. Il y a 4 t-shirts bleus et il y a 22 t-shirts possibles. La probabilité que son choix tombe sur l'un des t-shirts bleus est :

$$\frac{4}{22} = \frac{2 \times 2}{11 \times 2} = \frac{2}{11}.$$

b. Il y a 5 t-shirts noirs et il y a 22 t-shirts possibles. La probabilité que son choix tombe sur l'un des t-shirts noirs est :

$$\frac{5}{22}.$$

c. Il y a 5 t-shirts rouges, donc il y a $22 - 5 = 17$ autres t-shirts et il y a 22 t-shirts possibles. La probabilité que son choix ne tombe pas sur l'un des t-shirts rouges est :

$$\frac{17}{22}.$$

d. Il y a 4 t-shirts bleus et 5 t-shirts noirs, soit 9 t-shirts bleus ou noirs et il y a 22 t-shirts possibles. La probabilité que son choix tombe sur l'un des t-shirts bleus ou noirs est :

$$\frac{9}{22}.$$

EX 2

1. Les nombres pairs présents dans l'urne A sont : 34 ; 12 ; 26 ; 32.

Il y a donc 4 nombres pairs sur 8. La probabilité d'obtenir un nombre pair est de $\frac{4}{8} = \frac{1}{2}$.

2. Les nombres premiers présents dans l'urne B sont : 5.

Il y a donc 1 nombres premiers sur 4. La probabilité d'obtenir un nombre premier est de $\frac{1}{4}$.

3. L'urne A contient 2 boules dont le numéro est un multiple de 3 (12 ; 15) et l'urne B en contient 2 (24 ; 33).

L'urne B contient donc le plus grand nombre de boules dont le numéro est un multiple de 3.

4. Il y a 6 nombres supérieurs ou égaux à 17 dans l'urne A et 3 dans l'urne B.

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 17 est de $\frac{6}{8} = \frac{3}{4}$ dans l'urne A, et de $\frac{3}{4}$ dans l'urne B.

5. Il y a maintenant 7 nombres sur 9, supérieurs ou égaux à 17, dans l'urne A et 4 sur 5 dans l'urne B.



Test 4S13

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 17 dans l'urne A est de $\frac{5}{9}$.

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 17 dans l'urne B est de $\frac{4}{5}$.

$\frac{5}{9} \approx 0,56$ et $\frac{4}{5} = 0,8$.

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 17 n'est donc pas la même quelle que soit l'urne choisie.



**EX 1**

On est dans une situation d'équiprobabilité donc la probabilité est donnée par le quotient du nombre de cas favorables par le nombre de cas au total.

a. Il y a 4 nounours rouges et il y a 24 nounours possibles. La probabilité que son choix tombe sur l'un des nounours rouges est :

$$\frac{4}{24} = \frac{1 \times 4}{6 \times 4} = \frac{1}{6}.$$

b. Il y a 6 nounours bleus et il y a 24 nounours possibles. La probabilité que son choix tombe sur l'un des nounours bleus est :

$$\frac{6}{24} = \frac{1 \times 6}{4 \times 6} = \frac{1}{4}.$$

c. Il y a 5 nounours jaunes, donc il y a $24 - 5 = 19$ autres nounours et il y a 24 nounours possibles. La probabilité que son choix ne tombe pas sur l'un des nounours jaunes est :

$$\frac{19}{24}.$$

d. Il y a 4 nounours rouges et 6 nounours bleus, soit 10 nounours rouges ou bleus et il y a 24 nounours possibles. La probabilité que son choix tombe sur l'un des nounours rouges ou bleus est :

$$\frac{10}{24} = \frac{5 \times 2}{12 \times 2} = \frac{5}{12}.$$

EX 2

1. Les nombres pairs présents dans l'urne A sont : 20 ; 30.

Il y a donc 2 nombres pairs sur 4. La probabilité d'obtenir un nombre pair est de $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$.

2. Les nombres premiers présents dans l'urne B sont : 13 ; 31 ; 23.

Il y a donc 3 nombres premiers sur 8. La probabilité d'obtenir un nombre premier est de $\frac{3}{8}$.

3. L'urne A contient 2 boules dont le numéro est un multiple de 3 (9 ; 30) et l'urne B en contient 2 (24 ; 15).

L'urne B contient donc le plus grand nombre de boules dont le numéro est un multiple de 3.

4. Il y a 1 nombres supérieurs ou égaux à 26 dans l'urne A et 2 dans l'urne B.

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 26 est de $\frac{1}{4}$

dans l'urne A, et de $\frac{2}{8} = \frac{1}{4}$ dans l'urne B.

5. Il y a maintenant 2 nombres sur 5, supérieurs ou égaux à 26, dans l'urne A et 3 sur 9 dans l'urne B.



Test 4S13

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 26 dans l'urne A est de $\frac{3}{5}$.

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 26 dans l'urne B est de $\frac{5}{9}$.

$\frac{3}{5} = 0,6$ et $\frac{5}{9} \approx 0,56$.

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 26 n'est donc pas la même quelle que soit l'urne choisie.





EX

1

On est dans une situation d'équiprobabilité donc la probabilité est donnée par le quotient du nombre de cas favorables par le nombre de cas au total.

a. Il y a 4 nounours rouges et il y a 21 nounours possibles. La probabilité que son choix tombe sur l'un des nounours rouges est :

$$\frac{4}{21}.$$

b. Il y a 7 nounours verts et il y a 21 nounours possibles. La probabilité que son choix tombe sur l'un des nounours verts est :

$$\frac{7}{21} = \frac{1 \times 7}{3 \times 7} = \frac{1}{3}.$$

c. Il y a 4 nounours jaunes, donc il y a $21 - 4 = 17$ autres nounours et il y a 21 nounours possibles. La probabilité que son choix ne tombe pas sur l'un des nounours jaunes est :

$$\frac{17}{21}.$$

d. Il y a 4 nounours rouges et 7 nounours verts, soit 11 nounours rouges ou verts et il y a 21 nounours possibles. La probabilité que son choix tombe sur l'un des nounours rouges ou verts est :

$$\frac{11}{21}.$$

EX

2

1. Les nombres pairs présents dans l'urne A sont : 14 ; 6 ; 22 ; 24 ; 12 ; 10 ; 16 ; 34.

Il y a donc 8 nombres pairs sur 16. La probabilité d'obtenir un nombre pair est de $\frac{8}{16} = \frac{1}{2}$.

2. Les nombres premiers présents dans l'urne B sont : 11 ; 5 ; 13.

Il y a donc 3 nombres premiers sur 12. La probabilité d'obtenir un nombre premier est de $\frac{3}{12} = \frac{1}{4}$.

3. L'urne A contient 6 boules dont le numéro est un multiple de 3 (27 ; 6 ; 24 ; 12 ; 33 ; 9) et l'urne B en contient 3 (15 ; 21 ; 18).

L'urne A contient donc le plus grand nombre de boules dont le numéro est un multiple de 3.

4. Il y a 4 nombres supérieurs ou égaux à 26 dans l'urne A et 3 dans l'urne B.

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 26 est de $\frac{4}{16} = \frac{1}{4}$ dans l'urne A, et de $\frac{3}{12} = \frac{1}{4}$ dans l'urne B.

5. Il y a maintenant 5 nombres sur 17, supérieurs ou égaux à 26, dans l'urne A et 4 sur 13 dans l'urne B.



Test 4S13

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 26 dans l'urne A est de $\frac{8}{17}$.

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 26 dans l'urne B est de $\frac{7}{13}$.

$\frac{8}{17} \approx 0,47$ et $\frac{7}{13} \approx 0,54$.

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 26 n'est donc pas la même quelle que soit l'urne choisie.



**EX 1**

On est dans une situation d'équiprobabilité donc la probabilité est donnée par le quotient du nombre de cas favorables par le nombre de cas au total.

a. Il y a 2 jetons jaunes et il y a 21 jetons possibles. La probabilité que son choix tombe sur l'un des jetons jaunes est :

$$\frac{2}{21}.$$

b. Il y a 4 jetons bleus et il y a 21 jetons possibles. La probabilité que son choix tombe sur l'un des jetons bleus est :

$$\frac{4}{21}.$$

c. Il y a 5 jetons noirs, donc il y a $21 - 5 = 16$ autres jetons et il y a 21 jetons possibles. La probabilité que son choix ne tombe pas sur l'un des jetons noirs est :

$$\frac{16}{21}.$$

d. Il y a 2 jetons jaunes et 4 jetons bleus, soit 6 jetons jaunes ou bleus et il y a 21 jetons possibles. La probabilité que son choix tombe sur l'un des jetons jaunes ou bleus est :

$$\frac{6}{21} = \frac{2 \times 3}{7 \times 3} = \frac{2}{7}.$$

EX 2

1. Les nombres pairs présents dans l'urne A sont : 26 ; 8 ; 32 ; 12.

Il y a donc 4 nombres pairs sur 8. La probabilité d'obtenir un nombre pair est de $\frac{4}{8} = \frac{1}{2}$.

2. Les nombres premiers présents dans l'urne B sont : 17 ; 7 ; 31 ; 5 ; 23.

Il y a donc 5 nombres premiers sur 16. La probabilité d'obtenir un nombre premier est de $\frac{5}{16}$.

3. L'urne A contient 3 boules dont le numéro est un multiple de 4 (8 ; 32 ; 12) et l'urne B en contient 3 (20 ; 16 ; 24).

L'urne B contient donc le plus grand nombre de boules dont le numéro est un multiple de 4.

4. Il y a 4 nombres supérieurs ou égaux à 19 dans l'urne A et 8 dans l'urne B.

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 19 est de $\frac{4}{8} = \frac{1}{2}$

dans l'urne A, et de $\frac{8}{16} = \frac{1}{2}$ dans l'urne B.

5. Il y a maintenant 5 nombres sur 9, supérieurs ou égaux à 19, dans l'urne A et 9 sur 17 dans l'urne B.



Test 4S13

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 19 dans l'urne A est de $\frac{4}{9}$.

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 19 dans l'urne B est de $\frac{9}{17}$.

$\frac{4}{9} \approx 0,44$ et $\frac{9}{17} \approx 0,53$.

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 19 n'est donc pas la même quelle que soit l'urne choisie.





EX

1

On est dans une situation d'équiprobabilité donc la probabilité est donnée par le quotient du nombre de cas favorables par le nombre de cas au total.

a. Il y a 3 jetons noirs et il y a 20 jetons possibles. La probabilité que son choix tombe sur l'un des jetons noirs est :

$$\frac{3}{20}.$$

b. Il y a 7 jetons verts et il y a 20 jetons possibles. La probabilité que son choix tombe sur l'un des jetons verts est :

$$\frac{7}{20}.$$

c. Il y a 2 jetons bleus, donc il y a $20 - 2 = 18$ autres jetons et il y a 20 jetons possibles. La probabilité que son choix ne tombe pas sur l'un des jetons bleus est :

$$\frac{18}{20} = \frac{9 \times 2}{10 \times 2} = \frac{9}{10}.$$

d. Il y a 3 jetons noirs et 7 jetons verts, soit 10 jetons noirs ou verts et il y a 20 jetons possibles. La probabilité que son choix tombe sur l'un des jetons noirs ou verts est :

$$\frac{10}{20} = \frac{1 \times 10}{2 \times 10} = \frac{1}{2}.$$

EX

2

1. Les nombres pairs présents dans l'urne A sont : 34 ; 14 ; 32 ; 24 ; 28 ; 10 ; 26 ; 12.

Il y a donc 8 nombres pairs sur 16. La probabilité d'obtenir un nombre pair est de $\frac{8}{16} = \frac{1}{2}$.

2. Les nombres premiers présents dans l'urne B sont : 11 ; 23.

Il y a donc 2 nombres premiers sur 12. La probabilité d'obtenir un nombre premier est de $\frac{2}{12} = \frac{1}{6}$.

3. L'urne A contient 2 boules dont le numéro est un multiple de 6 (24 ; 12) et l'urne B en contient 2 (30 ; 18).

L'urne B contient donc le plus grand nombre de boules dont le numéro est un multiple de 6.

4. Il y a 8 nombres supérieurs ou égaux à 21 dans l'urne A et 6 dans l'urne B.

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 21 est de $\frac{8}{16} = \frac{1}{2}$ dans l'urne A, et de $\frac{6}{12} = \frac{1}{2}$ dans l'urne B.

5. Il y a maintenant 9 nombres sur 17, supérieurs ou égaux à 21, dans l'urne A et 7 sur 13 dans l'urne B.



Test 4S13

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 21 dans l'urne A est de $\frac{9}{17}$.

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 21 dans l'urne B est de $\frac{8}{13}$.

$\frac{9}{17} \approx 0,53$ et $\frac{8}{13} \approx 0,62$.

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 21 n'est donc pas la même quelle que soit l'urne choisie.





EX

1

On est dans une situation d'équiprobabilité donc la probabilité est donnée par le quotient du nombre de cas favorables par le nombre de cas au total.

a. Il y a 2 jetons oranges et il y a 16 jetons possibles. La probabilité que son choix tombe sur l'un des jetons oranges est :

$$\frac{2}{16} = \frac{1 \times 2}{8 \times 2} = \frac{1}{8}.$$

b. Il y a 3 jetons violets et il y a 16 jetons possibles. La probabilité que son choix tombe sur l'un des jetons violets est :

$$\frac{3}{16}.$$

c. Il y a 4 jetons jaunes, donc il y a $16 - 4 = 12$ autres jetons et il y a 16 jetons possibles. La probabilité que son choix ne tombe pas sur l'un des jetons jaunes est :

$$\frac{12}{16} = \frac{3 \times 4}{4 \times 4} = \frac{3}{4}.$$

d. Il y a 2 jetons oranges et 3 jetons violets, soit 5 jetons oranges ou violets et il y a 16 jetons possibles. La probabilité que son choix tombe sur l'un des jetons oranges ou violets est :

$$\frac{5}{16}.$$

EX

2

1. Les nombres pairs présents dans l'urne A sont : 18 ; 10 ; 24.

Il y a donc 3 nombres pairs sur 6. La probabilité d'obtenir un nombre pair est de $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.

2. Les nombres premiers présents dans l'urne B sont : 11 ; 13 ; 29 ; 17 ; 23.

Il y a donc 5 nombres premiers sur 8. La probabilité d'obtenir un nombre premier est de $\frac{5}{8}$.

3. L'urne A contient 4 boules dont le numéro est un multiple de 3 (27 ; 15 ; 18 ; 24) et l'urne B en contient 3 (21 ; 33 ; 6).

L'urne A contient donc le plus grand nombre de boules dont le numéro est un multiple de 3.

4. Il y a 3 nombres supérieurs ou égaux à 18 dans l'urne A et 4 dans l'urne B.

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 18 est de $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$

dans l'urne A, et de $\frac{4}{8} = \frac{1}{2}$ dans l'urne B.

5. Il y a maintenant 4 nombres sur 7, supérieurs ou égaux à 18, dans



l'urne A et 5 sur 9 dans l'urne B.

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 18 dans l'urne

A est de $\frac{3}{7}$.

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 18 dans l'urne

B est de $\frac{5}{9}$.

$\frac{3}{7} \approx 0,43$ et $\frac{5}{9} \approx 0,56$.

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 18 n'est donc pas la même quelle que soit l'urne choisie.



**EX 1**

On est dans une situation d'équiprobabilité donc la probabilité est donnée par le quotient du nombre de cas favorables par le nombre de cas au total.

a. Il y a 6 desserts lactés à la pistache et il y a 27 desserts lactés possibles. La probabilité que son choix tombe sur l'un des desserts lactés à la pistache est :

$$\frac{6}{27} = \frac{2 \times 3}{9 \times 3} = \frac{2}{9}.$$

b. Il y a 5 desserts lactés au chocolat et il y a 27 desserts lactés possibles. La probabilité que son choix tombe sur l'un des desserts lactés au chocolat est :

$$\frac{5}{27}.$$

c. Il y a 4 desserts lactés au caramel, donc il y a $27 - 4 = 23$ autres desserts lactés et il y a 27 desserts lactés possibles. La probabilité que son choix ne tombe pas sur l'un des desserts lactés au caramel est :

$$\frac{23}{27}.$$

d. Il y a 6 desserts lactés à la pistache et 5 desserts lactés au chocolat, soit 11 desserts lactés à la pistache ou au chocolat et il y a 27 desserts lactés possibles. La probabilité que son choix tombe sur l'un des desserts lactés à la pistache ou au chocolat est :

$$\frac{11}{27}.$$

EX 2

1. Les nombres pairs présents dans l'urne A sont : 6 ; 12 ; 34 ; 20.

Il y a donc 4 nombres pairs sur 8. La probabilité d'obtenir un nombre pair est de $\frac{4}{8} = \frac{1}{2}$.

2. Les nombres premiers présents dans l'urne B sont : 5 ; 23 ; 31 ; 17 ; 29 ; 13.

Il y a donc 6 nombres premiers sur 16. La probabilité d'obtenir un nombre premier est de $\frac{6}{16} = \frac{3}{8}$.

3. L'urne A contient 3 boules dont le numéro est un multiple de 3 (6 ; 9 ; 12) et l'urne B en contient 3 (21 ; 24 ; 15).

L'urne B contient donc le plus grand nombre de boules dont le numéro est un multiple de 3.

4. Il y a 2 nombres supérieurs ou égaux à 26 dans l'urne A et 4 dans l'urne B.

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 26 est de $\frac{2}{8} = \frac{1}{4}$.



dans l'urne A, et de $\frac{4}{16} = \frac{1}{4}$ dans l'urne B.

5. Il y a maintenant 3 nombres sur 9, supérieurs ou égaux à 26, dans l'urne A et 5 sur 17 dans l'urne B.

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 26 dans l'urne A est de $\frac{4}{9}$.

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 26 dans l'urne B est de $\frac{5}{17}$.

$\frac{4}{9} \approx 0,44$ et $\frac{5}{17} \approx 0,53$.

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 26 n'est donc pas la même quelle que soit l'urne choisie.

**EX 1**

On est dans une situation d'équiprobabilité donc la probabilité est donnée par le quotient du nombre de cas favorables par le nombre de cas au total.

a. Il y a 4 nounours rouges et il y a 23 nounours possibles. La probabilité que son choix tombe sur l'un des nounours rouges est :

$$\frac{4}{23}.$$

b. Il y a 6 nounours verts et il y a 23 nounours possibles. La probabilité que son choix tombe sur l'un des nounours verts est :

$$\frac{6}{23}.$$

c. Il y a 6 nounours bleus, donc il y a $23 - 6 = 17$ autres nounours et il y a 23 nounours possibles. La probabilité que son choix ne tombe pas sur l'un des nounours bleus est :

$$\frac{17}{23}.$$

d. Il y a 4 nounours rouges et 6 nounours verts, soit 10 nounours rouges ou verts et il y a 23 nounours possibles. La probabilité que son choix tombe sur l'un des nounours rouges ou verts est :

$$\frac{10}{23}.$$

EX 2

1. Les nombres pairs présents dans l'urne A sont : 10 ; 30 ; 12 ; 8 ; 26 ; 28 ; 16 ; 18.

Il y a donc 8 nombres pairs sur 16. La probabilité d'obtenir un nombre pair est de $\frac{8}{16} = \frac{1}{2}$.

2. Les nombres premiers présents dans l'urne B sont : 5 ; 17.

Il y a donc 2 nombres premiers sur 12. La probabilité d'obtenir un nombre premier est de $\frac{2}{12} = \frac{1}{6}$.

3. L'urne A contient 4 boules dont le numéro est un multiple de 3 (30 ; 12 ; 18 ; 21) et l'urne B en contient 5 (9 ; 24 ; 6 ; 33 ; 27).

L'urne B contient donc le plus grand nombre de boules dont le numéro est un multiple de 3.

4. Il y a 12 nombres supérieurs ou égaux à 12 dans l'urne A et 9 dans l'urne B.

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 12 est de $\frac{12}{16} = \frac{3}{4}$ dans l'urne A, et de $\frac{9}{12} = \frac{3}{4}$ dans l'urne B.

5. Il y a maintenant 13 nombres sur 17, supérieurs ou égaux à 12, dans l'urne A et 10 sur 13 dans l'urne B.



Test 4S13

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 12 dans l'urne A est de $\frac{9}{17}$.

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 12 dans l'urne B est de $\frac{8}{13}$.

$\frac{9}{17} \approx 0,53$ et $\frac{8}{13} \approx 0,62$.

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 12 n'est donc pas la même quelle que soit l'urne choisie.

**EX 1**

On est dans une situation d'équiprobabilité donc la probabilité est donnée par le quotient du nombre de cas favorables par le nombre de cas au total.

a. Il y a 2 nounours rouges et il y a 19 nounours possibles. La probabilité que son choix tombe sur l'un des nounours rouges est :

$$\frac{2}{19}.$$

b. Il y a 3 nounours jaunes et il y a 19 nounours possibles. La probabilité que son choix tombe sur l'un des nounours jaunes est :

$$\frac{3}{19}.$$

c. Il y a 4 nounours noirs, donc il y a $19 - 4 = 15$ autres nounours et il y a 19 nounours possibles. La probabilité que son choix ne tombe pas sur l'un des nounours noirs est :

$$\frac{15}{19}.$$

d. Il y a 2 nounours rouges et 3 nounours jaunes, soit 5 nounours rouges ou jaunes et il y a 19 nounours possibles. La probabilité que son choix tombe sur l'un des nounours rouges ou jaunes est :

$$\frac{5}{19}.$$

EX 2

1. Les nombres pairs présents dans l'urne A sont : 8 ; 6 ; 30 ; 34.

Il y a donc 4 nombres pairs sur 8. La probabilité d'obtenir un nombre pair est de $\frac{4}{8} = \frac{1}{2}$.

2. Les nombres premiers présents dans l'urne B sont : 13.

Il y a donc 1 nombres premiers sur 6. La probabilité d'obtenir un nombre premier est de $\frac{1}{6}$.

3. L'urne A contient 2 boules dont le numéro est un multiple de 6 (6 ; 30) et l'urne B en contient 2 (12 ; 24).

L'urne B contient donc le plus grand nombre de boules dont le numéro est un multiple de 6.

4. Il y a 4 nombres supérieurs ou égaux à 22 dans l'urne A et 3 dans l'urne B.

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 22 est de $\frac{4}{8} = \frac{1}{2}$

dans l'urne A, et de $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ dans l'urne B.

5. Il y a maintenant 5 nombres sur 9, supérieurs ou égaux à 22, dans l'urne A et 4 sur 7 dans l'urne B.



La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 22 dans l'urne A est de $\frac{6}{9} = \frac{2}{3}$.

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 22 dans l'urne B est de $\frac{4}{7}$.

$\frac{2}{3} \approx 0,67$ et $\frac{4}{7} \approx 0,57$.

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 22 n'est donc pas la même quelle que soit l'urne choisie.

**EX 1**

On est dans une situation d'équiprobabilité donc la probabilité est donnée par le quotient du nombre de cas favorables par le nombre de cas au total.

a. Il y a 5 boules noires et il y a 24 boules possibles. La probabilité que son choix tombe sur l'une des boules noires est :

$$\frac{5}{24}.$$

b. Il y a 3 boules blanches et il y a 24 boules possibles. La probabilité que son choix tombe sur l'une des boules blanches est :

$$\frac{3}{24} = \frac{1 \times 3}{8 \times 3} = \frac{1}{8}.$$

c. Il y a 6 boules bleues, donc il y a $24 - 6 = 18$ autres boules et il y a 24 boules possibles. La probabilité que son choix ne tombe pas sur l'une des boules bleues est :

$$\frac{18}{24} = \frac{3 \times 6}{4 \times 6} = \frac{3}{4}.$$

d. Il y a 5 boules noires et 3 boules blanches, soit 8 boules noires ou blanches et il y a 24 boules possibles. La probabilité que son choix tombe sur l'une des boules noires ou blanches est :

$$\frac{8}{24} = \frac{1 \times 8}{3 \times 8} = \frac{1}{3}.$$

EX 2

1. Les nombres pairs présents dans l'urne A sont : 20 ; 32.

Il y a donc 2 nombres pairs sur 4. La probabilité d'obtenir un nombre pair est de $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$.

2. Les nombres premiers présents dans l'urne B sont : 13 ; 23.

Il y a donc 2 nombres premiers sur 8. La probabilité d'obtenir un nombre premier est de $\frac{2}{8} = \frac{1}{4}$.

3. L'urne A contient 2 boules dont le numéro est un multiple de 4 (20 ; 32) et l'urne B en contient 2 (24 ; 8).

L'urne B contient donc le plus grand nombre de boules dont le numéro est un multiple de 4.

4. Il y a 2 nombres supérieurs ou égaux à 21 dans l'urne A et 4 dans l'urne B.

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 21 est de $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$

dans l'urne A, et de $\frac{4}{8} = \frac{1}{2}$ dans l'urne B.

5. Il y a maintenant 3 nombres sur 5, supérieurs ou égaux à 21, dans l'urne A et 5 sur 9 dans l'urne B.



La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 21 dans l'urne A est de $\frac{4}{5}$.

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 21 dans l'urne B est de $\frac{5}{9}$.

$\frac{4}{5} = 0,8$ et $\frac{5}{9} \approx 0,56$.

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 21 n'est donc pas la même quelle que soit l'urne choisie.

**EX 1**

On est dans une situation d'équiprobabilité donc la probabilité est donnée par le quotient du nombre de cas favorables par le nombre de cas au total.

a. Il y a 2 t-shirts rouges et il y a 14 t-shirts possibles. La probabilité que son choix tombe sur l'un des t-shirts rouges est :

$$\frac{2}{14} = \frac{1 \times 2}{7 \times 2} = \frac{1}{7}.$$

b. Il y a 2 t-shirts bleus et il y a 14 t-shirts possibles. La probabilité que son choix tombe sur l'un des t-shirts bleus est :

$$\frac{2}{14} = \frac{1 \times 2}{7 \times 2} = \frac{1}{7}.$$

c. Il y a 3 t-shirts noirs, donc il y a $14 - 3 = 11$ autres t-shirts et il y a 14 t-shirts possibles. La probabilité que son choix ne tombe pas sur l'un des t-shirts noirs est :

$$\frac{11}{14}.$$

d. Il y a 2 t-shirts rouges et 2 t-shirts bleus, soit 4 t-shirts rouges ou bleus et il y a 14 t-shirts possibles. La probabilité que son choix tombe sur l'un des t-shirts rouges ou bleus est :

$$\frac{4}{14} = \frac{2 \times 2}{7 \times 2} = \frac{2}{7}.$$

EX 2

1. Les nombres pairs présents dans l'urne A sont : 28 ; 24 ; 10 ; 30 ; 22 ; 14 ; 32 ; 18 ; 20.

Il y a donc 9 nombres pairs sur 16. La probabilité d'obtenir un nombre pair est de $\frac{9}{16}$.

2. Les nombres premiers présents dans l'urne B sont : 29 ; 7 ; 17.

Il y a donc 3 nombres premiers sur 8. La probabilité d'obtenir un nombre premier est de $\frac{3}{8}$.

3. L'urne A contient 5 boules dont le numéro est un multiple de 3 (9 ; 24 ; 30 ; 21 ; 18) et l'urne B en contient 2 (6 ; 33).

L'urne A contient donc le plus grand nombre de boules dont le numéro est un multiple de 3.

4. Il y a 4 nombres supérieurs ou égaux à 27 dans l'urne A et 2 dans l'urne B.

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 27 est de $\frac{4}{16} = \frac{1}{4}$ dans l'urne A, et de $\frac{2}{8} = \frac{1}{4}$ dans l'urne B.

5. Il y a maintenant 5 nombres sur 17, supérieurs ou égaux à 27, dans l'urne A et 3 sur 9 dans l'urne B.



La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 27 dans l'urne A est de $\frac{11}{17}$.

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 27 dans l'urne B est de $\frac{4}{9}$.

$\frac{11}{17} \approx 0,65$ et $\frac{4}{9} \approx 0,44$.

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 27 n'est donc pas la même quelle que soit l'urne choisie.



EX

1

On est dans une situation d'équiprobabilité donc la probabilité est donnée par le quotient du nombre de cas favorables par le nombre de cas au total.

a. Il y a 5 jetons jaunes et il y a 20 jetons possibles. La probabilité que son choix tombe sur l'un des jetons jaunes est :

$$\frac{5}{20} = \frac{1 \times 5}{4 \times 5} = \frac{1}{4}.$$

b. Il y a 4 jetons cyans et il y a 20 jetons possibles. La probabilité que son choix tombe sur l'un des jetons cyans est :

$$\frac{4}{20} = \frac{1 \times 4}{5 \times 4} = \frac{1}{5}.$$

c. Il y a 4 jetons oranges, donc il y a $20 - 4 = 16$ autres jetons et il y a 20 jetons possibles. La probabilité que son choix ne tombe pas sur l'un des jetons oranges est :

$$\frac{16}{20} = \frac{4 \times 4}{5 \times 4} = \frac{4}{5}.$$

d. Il y a 5 jetons jaunes et 4 jetons cyans, soit 9 jetons jaunes ou cyans et il y a 20 jetons possibles. La probabilité que son choix tombe sur l'un des jetons jaunes ou cyans est :

$$\frac{9}{20}.$$

EX

2

1. Les nombres pairs présents dans l'urne A sont : 10 ; 30 ; 6.

Il y a donc 3 nombres pairs sur 8. La probabilité d'obtenir un nombre pair est de $\frac{3}{8}$.

2. Les nombres premiers présents dans l'urne B sont : 13 ; 11 ; 31 ; 19 ; 29.

Il y a donc 5 nombres premiers sur 12. La probabilité d'obtenir un nombre premier est de $\frac{5}{12}$.

3. L'urne A contient 2 boules dont le numéro est un multiple de 6 (30 ; 6) et l'urne B en contient 2 (24 ; 18).

L'urne B contient donc le plus grand nombre de boules dont le numéro est un multiple de 6.

4. Il y a 2 nombres supérieurs ou égaux à 26 dans l'urne A et 3 dans l'urne B.

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 26 est de $\frac{2}{8} = \frac{1}{4}$

dans l'urne A, et de $\frac{3}{12} = \frac{1}{4}$ dans l'urne B.

5. Il y a maintenant 3 nombres sur 9, supérieurs ou égaux à 26, dans



l'urne A et 4 sur 13 dans l'urne B.

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 26 dans l'urne

A est de $\frac{4}{9}$.

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 26 dans l'urne

B est de $\frac{8}{13}$.

$\frac{4}{9} \approx 0,44$ et $\frac{8}{13} \approx 0,62$.

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 26 n'est donc pas la même quelle que soit l'urne choisie.

**EX 1**

On est dans une situation d'équiprobabilité donc la probabilité est donnée par le quotient du nombre de cas favorables par le nombre de cas au total.

a. Il y a 6 desserts lactés à la pistache et il y a 25 desserts lactés possibles. La probabilité que son choix tombe sur l'un des desserts lactés à la pistache est :

$$\frac{6}{25}.$$

b. Il y a 5 desserts lactés au chocolat et il y a 25 desserts lactés possibles. La probabilité que son choix tombe sur l'un des desserts lactés au chocolat est :

$$\frac{5}{25} = \frac{1 \times 5}{5 \times 5} = \frac{1}{5}.$$

c. Il y a 6 desserts lactés au café, donc il y a $25 - 6 = 19$ autres desserts lactés et il y a 25 desserts lactés possibles. La probabilité que son choix ne tombe pas sur l'un des desserts lactés au café est :

$$\frac{19}{25}.$$

d. Il y a 6 desserts lactés à la pistache et 5 desserts lactés au chocolat, soit 11 desserts lactés à la pistache ou au chocolat et il y a 25 desserts lactés possibles. La probabilité que son choix tombe sur l'un des desserts lactés à la pistache ou au chocolat est :

$$\frac{11}{25}.$$

EX 2

1. Les nombres pairs présents dans l'urne A sont : 24 ; 30 ; 12 ; 32 ; 10 ; 6.

Il y a donc 6 nombres pairs sur 12. La probabilité d'obtenir un nombre pair est de $\frac{6}{12} = \frac{1}{2}$.

2. Les nombres premiers présents dans l'urne B sont : 5.

Il y a donc 1 nombres premiers sur 8. La probabilité d'obtenir un nombre premier est de $\frac{1}{8}$.

3. L'urne A contient 5 boules dont le numéro est un multiple de 3 (33 ; 24 ; 30 ; 12 ; 6) et l'urne B en contient 3 (21 ; 18 ; 15).

L'urne A contient donc le plus grand nombre de boules dont le numéro est un multiple de 3.

4. Il y a 9 nombres supérieurs ou égaux à 11 dans l'urne A et 6 dans l'urne B.

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 11 est de



- $\frac{9}{12} = \frac{3}{4}$ dans l'urne A, et de $\frac{6}{8} = \frac{3}{4}$ dans l'urne B.
5. Il y a maintenant 10 nombres sur 13, supérieurs ou égaux à 11, dans l'urne A et 7 sur 9 dans l'urne B.
- La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 11 dans l'urne A est de $\frac{8}{13}$.
- La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 11 dans l'urne B est de $\frac{5}{9}$.
- $\frac{8}{13} \approx 0,62$ et $\frac{5}{9} \approx 0,56$.
- La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 11 n'est donc pas la même quelle que soit l'urne choisie.



EX

1

On est dans une situation d'équiprobabilité donc la probabilité est donnée par le quotient du nombre de cas favorables par le nombre de cas au total.

a. Il y a 5 jetons jaunes et il y a 16 jetons possibles. La probabilité que son choix tombe sur l'un des jetons jaunes est :

$$\frac{5}{16}.$$

b. Il y a 3 jetons rouges et il y a 16 jetons possibles. La probabilité que son choix tombe sur l'un des jetons rouges est :

$$\frac{3}{16}.$$

c. Il y a 2 jetons bleus, donc il y a $16 - 2 = 14$ autres jetons et il y a 16 jetons possibles. La probabilité que son choix ne tombe pas sur l'un des jetons bleus est :

$$\frac{14}{16} = \frac{7 \times 2}{8 \times 2} = \frac{7}{8}.$$

d. Il y a 5 jetons jaunes et 3 jetons rouges, soit 8 jetons jaunes ou rouges et il y a 16 jetons possibles. La probabilité que son choix tombe sur l'un des jetons jaunes ou rouges est :

$$\frac{8}{16} = \frac{1 \times 8}{2 \times 8} = \frac{1}{2}.$$

EX

2

1. Les nombres pairs présents dans l'urne A sont : 34 ; 24 ; 12 ; 14 ; 16 ; 26 ; 32.

Il y a donc 7 nombres pairs sur 16. La probabilité d'obtenir un nombre pair est de $\frac{7}{16}$.

2. Les nombres premiers présents dans l'urne B sont : 23 ; 17.

Il y a donc 2 nombres premiers sur 12. La probabilité d'obtenir un nombre premier est de $\frac{2}{12} = \frac{1}{6}$.

3. L'urne A contient 4 boules dont le numéro est un multiple de 4 (24 ; 12 ; 16 ; 32) et l'urne B en contient 2 (28 ; 8).

L'urne A contient donc le plus grand nombre de boules dont le numéro est un multiple de 4.

4. Il y a 8 nombres supérieurs ou égaux à 20 dans l'urne A et 6 dans l'urne B.

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 20 est de $\frac{8}{16} = \frac{1}{2}$ dans l'urne A, et de $\frac{6}{12} = \frac{1}{2}$ dans l'urne B.

5. Il y a maintenant 9 nombres sur 17, supérieurs ou égaux à 20, dans l'urne A et 7 sur 13 dans l'urne B.



La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 20 dans l'urne A est de $\frac{9}{17}$.

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 20 dans l'urne B est de $\frac{7}{13}$.

$\frac{9}{17} \approx 0,53$ et $\frac{7}{13} \approx 0,54$.

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 20 n'est donc pas la même quelle que soit l'urne choisie.

**EX 1**

On est dans une situation d'équiprobabilité donc la probabilité est donnée par le quotient du nombre de cas favorables par le nombre de cas au total.

a. Il y a 5 nounours verts et il y a 24 nounours possibles. La probabilité que son choix tombe sur l'un des nounours verts est :

$$\frac{5}{24}.$$

b. Il y a 6 nounours bleus et il y a 24 nounours possibles. La probabilité que son choix tombe sur l'un des nounours bleus est :

$$\frac{6}{24} = \frac{1 \times 6}{4 \times 6} = \frac{1}{4}.$$

c. Il y a 3 nounours rouges, donc il y a $24 - 3 = 21$ autres nounours et il y a 24 nounours possibles. La probabilité que son choix ne tombe pas sur l'un des nounours rouges est :

$$\frac{21}{24} = \frac{7 \times 3}{8 \times 3} = \frac{7}{8}.$$

d. Il y a 5 nounours verts et 6 nounours bleus, soit 11 nounours verts ou bleus et il y a 24 nounours possibles. La probabilité que son choix tombe sur l'un des nounours verts ou bleus est :

$$\frac{11}{24}.$$

EX 2

1. Les nombres pairs présents dans l'urne A sont : 12 ; 18 ; 28 ; 16.

Il y a donc 4 nombres pairs sur 8. La probabilité d'obtenir un nombre pair est de $\frac{4}{8} = \frac{1}{2}$.

2. Les nombres premiers présents dans l'urne B sont : 7 ; 17 ; 23 ; 5.

Il y a donc 4 nombres premiers sur 12. La probabilité d'obtenir un nombre premier est de $\frac{4}{12} = \frac{1}{3}$.

3. L'urne A contient 3 boules dont le numéro est un multiple de 4 (12 ; 28 ; 16) et l'urne B en contient 2 (8 ; 32).

L'urne A contient donc le plus grand nombre de boules dont le numéro est un multiple de 4.

4. Il y a 4 nombres supérieurs ou égaux à 18 dans l'urne A et 6 dans l'urne B.

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 18 est de $\frac{4}{8} = \frac{1}{2}$

dans l'urne A, et de $\frac{6}{12} = \frac{1}{2}$ dans l'urne B.

5. Il y a maintenant 5 nombres sur 9, supérieurs ou égaux à 18, dans l'urne A et 7 sur 13 dans l'urne B.



La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 18 dans l'urne A est de $\frac{3}{9} = \frac{1}{3}$.
La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 18 dans l'urne B est de $\frac{7}{13}$.
 $\frac{1}{3} \approx 0,33$ et $\frac{7}{13} \approx 0,54$.
La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 18 n'est donc pas la même quelle que soit l'urne choisie.

**EX 1**

On est dans une situation d'équiprobabilité donc la probabilité est donnée par le quotient du nombre de cas favorables par le nombre de cas au total.

a. Il y a 2 yaourts à la cerise et il y a 22 yaourts possibles. La probabilité que son choix tombe sur l'un des yaourts à la cerise est :

$$\frac{2}{22} = \frac{1 \times 2}{11 \times 2} = \frac{1}{11}.$$

b. Il y a 3 yaourts à l'ananas et il y a 22 yaourts possibles. La probabilité que son choix tombe sur l'un des yaourts à l'ananas est :

$$\frac{3}{22}.$$

c. Il y a 6 yaourts à l'abricot, donc il y a $22 - 6 = 16$ autres yaourts et il y a 22 yaourts possibles. La probabilité que son choix ne tombe pas sur l'un des yaourts à l'abricot est :

$$\frac{16}{22} = \frac{8 \times 2}{11 \times 2} = \frac{8}{11}.$$

d. Il y a 2 yaourts à la cerise et 3 yaourts à l'ananas, soit 5 yaourts à la cerise ou à l'ananas et il y a 22 yaourts possibles. La probabilité que son choix tombe sur l'un des yaourts à la cerise ou à l'ananas est :

$$\frac{5}{22}.$$

EX 2

1. Les nombres pairs présents dans l'urne A sont : 28 ; 10 ; 32 ; 30 ; 14 ; 20.

Il y a donc 6 nombres pairs sur 16. La probabilité d'obtenir un nombre pair est de $\frac{6}{16} = \frac{3}{8}$.

2. Les nombres premiers présents dans l'urne B sont : 29 ; 31.

Il y a donc 2 nombres premiers sur 8. La probabilité d'obtenir un nombre premier est de $\frac{2}{8} = \frac{1}{4}$.

3. L'urne A contient 3 boules dont le numéro est un multiple de 4 (28 ; 32 ; 20) et l'urne B en contient 3 (8 ; 12 ; 16).

L'urne B contient donc le plus grand nombre de boules dont le numéro est un multiple de 4.

4. Il y a 8 nombres supérieurs ou égaux à 17 dans l'urne A et 4 dans l'urne B.

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 17 est de $\frac{8}{16} = \frac{1}{2}$ dans l'urne A, et de $\frac{4}{8} = \frac{1}{2}$ dans l'urne B.

5. Il y a maintenant 9 nombres sur 17, supérieurs ou égaux à 17, dans l'urne A et 5 sur 9 dans l'urne B.



La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 17 dans l'urne A est de $\frac{8}{17}$.

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 17 dans l'urne B est de $\frac{5}{9}$.

$\frac{8}{17} \approx 0,47$ et $\frac{5}{9} \approx 0,56$.

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 17 n'est donc pas la même quelle que soit l'urne choisie.



EX

1

On est dans une situation d'équiprobabilité donc la probabilité est donnée par le quotient du nombre de cas favorables par le nombre de cas au total.

a. Il y a 4 jetons cyans et il y a 17 jetons possibles. La probabilité que son choix tombe sur l'un des jetons cyans est :

$$\frac{4}{17}.$$

b. Il y a 4 jetons violets et il y a 17 jetons possibles. La probabilité que son choix tombe sur l'un des jetons violets est :

$$\frac{4}{17}.$$

c. Il y a 2 jetons roses, donc il y a $17 - 2 = 15$ autres jetons et il y a 17 jetons possibles. La probabilité que son choix ne tombe pas sur l'un des jetons roses est :

$$\frac{15}{17}.$$

d. Il y a 4 jetons cyans et 4 jetons violets, soit 8 jetons cyans ou violets et il y a 17 jetons possibles. La probabilité que son choix tombe sur l'un des jetons cyans ou violets est :

$$\frac{8}{17}.$$

EX

2

1. Les nombres pairs présents dans l'urne A sont : 12 ; 30.

Il y a donc 2 nombres pairs sur 4. La probabilité d'obtenir un nombre pair est de $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$.

2. Les nombres premiers présents dans l'urne B sont : 11 ; 13 ; 23.

Il y a donc 3 nombres premiers sur 8. La probabilité d'obtenir un nombre premier est de $\frac{3}{8}$.

3. L'urne A contient 2 boules dont le numéro est un multiple de 6 (12 ; 30) et l'urne B en contient 3 (6 ; 24 ; 18).

L'urne B contient donc le plus grand nombre de boules dont le numéro est un multiple de 6.

4. Il y a 2 nombres supérieurs ou égaux à 16 dans l'urne A et 4 dans l'urne B.

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 16 est de $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$

dans l'urne A, et de $\frac{4}{8} = \frac{1}{2}$ dans l'urne B.

5. Il y a maintenant 3 nombres sur 5, supérieurs ou égaux à 16, dans l'urne A et 5 sur 9 dans l'urne B.



La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 16 dans l'urne A est de $\frac{2}{5}$.

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 16 dans l'urne B est de $\frac{4}{9}$.

$\frac{2}{5} = 0,4$ et $\frac{4}{9} \approx 0,44$.

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 16 n'est donc pas la même quelle que soit l'urne choisie.



EX

1

On est dans une situation d'équiprobabilité donc la probabilité est donnée par le quotient du nombre de cas favorables par le nombre de cas au total.

a. Il y a 6 jetons jaunes et il y a 15 jetons possibles. La probabilité que son choix tombe sur l'un des jetons jaunes est :

$$\frac{6}{15} = \frac{2 \times 3}{5 \times 3} = \frac{2}{5}.$$

b. Il y a 2 jetons oranges et il y a 15 jetons possibles. La probabilité que son choix tombe sur l'un des jetons oranges est :

$$\frac{2}{15}.$$

c. Il y a 2 jetons cyans, donc il y a $15 - 2 = 13$ autres jetons et il y a 15 jetons possibles. La probabilité que son choix ne tombe pas sur l'un des jetons cyans est :

$$\frac{13}{15}.$$

d. Il y a 6 jetons jaunes et 2 jetons oranges, soit 8 jetons jaunes ou oranges et il y a 15 jetons possibles. La probabilité que son choix tombe sur l'un des jetons jaunes ou oranges est :

$$\frac{8}{15}.$$

EX

2

1. Les nombres pairs présents dans l'urne A sont : 26 ; 28 ; 14 ; 18 ; 30 ; 22 ; 12.

Il y a donc 7 nombres pairs sur 12. La probabilité d'obtenir un nombre pair est de $\frac{7}{12}$.

2. Les nombres premiers présents dans l'urne B sont : 5.

Il y a donc 1 nombres premiers sur 6. La probabilité d'obtenir un nombre premier est de $\frac{1}{6}$.

3. L'urne A contient 3 boules dont le numéro est un multiple de 3 (18 ; 30 ; 12) et l'urne B en contient 2 (21 ; 9).

L'urne A contient donc le plus grand nombre de boules dont le numéro est un multiple de 3.

4. Il y a 6 nombres supérieurs ou égaux à 21 dans l'urne A et 3 dans l'urne B.

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 21 est de $\frac{6}{12} = \frac{1}{2}$ dans l'urne A, et de $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ dans l'urne B.

5. Il y a maintenant 7 nombres sur 13, supérieurs ou égaux à 21, dans l'urne A et 4 sur 7 dans l'urne B.



Test 4S13

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 21 dans l'urne A est de $\frac{7}{13}$.

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 21 dans l'urne B est de $\frac{5}{7}$.

$\frac{7}{13} \approx 0,54$ et $\frac{5}{7} \approx 0,71$.

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 21 n'est donc pas la même quelle que soit l'urne choisie.

**EX 1**

On est dans une situation d'équiprobabilité donc la probabilité est donnée par le quotient du nombre de cas favorables par le nombre de cas au total.

a. Il y a 2 boules vertes et il y a 17 boules possibles. La probabilité que son choix tombe sur l'une des boules vertes est :

$$\frac{2}{17}.$$

b. Il y a 4 boules noires et il y a 17 boules possibles. La probabilité que son choix tombe sur l'une des boules noires est :

$$\frac{4}{17}.$$

c. Il y a 2 boules bleues, donc il y a $17 - 2 = 15$ autres boules et il y a 17 boules possibles. La probabilité que son choix ne tombe pas sur l'une des boules bleues est :

$$\frac{15}{17}.$$

d. Il y a 2 boules vertes et 4 boules noires, soit 6 boules vertes ou noires et il y a 17 boules possibles. La probabilité que son choix tombe sur l'une des boules vertes ou noires est :

$$\frac{6}{17}.$$

EX 2

1. Les nombres pairs présents dans l'urne A sont : 18 ; 28 ; 8.

Il y a donc 3 nombres pairs sur 4. La probabilité d'obtenir un nombre pair est de $\frac{3}{4}$.

2. Les nombres premiers présents dans l'urne B sont : 13 ; 7.

Il y a donc 2 nombres premiers sur 6. La probabilité d'obtenir un nombre premier est de $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.

3. L'urne A contient 2 boules dont le numéro est un multiple de 4 (28 ; 8) et l'urne B en contient 2 (24 ; 32).

L'urne B contient donc le plus grand nombre de boules dont le numéro est un multiple de 4.

4. Il y a 2 nombres supérieurs ou égaux à 14 dans l'urne A et 3 dans l'urne B.

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 14 est de $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$

dans l'urne A, et de $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ dans l'urne B.

5. Il y a maintenant 3 nombres sur 5, supérieurs ou égaux à 14, dans l'urne A et 4 sur 7 dans l'urne B.

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 14 dans l'urne



A est de $\frac{2}{5}$.

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 14 dans l'urne

B est de $\frac{4}{7}$.

$\frac{2}{5} = 0,4$ et $\frac{4}{7} \approx 0,57$.

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 14 n'est donc pas la même quelle que soit l'urne choisie.



EX

1

On est dans une situation d'équiprobabilité donc la probabilité est donnée par le quotient du nombre de cas favorables par le nombre de cas au total.

a. Il y a 2 jetons roses et il y a 15 jetons possibles. La probabilité que son choix tombe sur l'un des jetons roses est :

$$\frac{2}{15}.$$

b. Il y a 5 jetons jaunes et il y a 15 jetons possibles. La probabilité que son choix tombe sur l'un des jetons jaunes est :

$$\frac{5}{15} = \frac{1 \times 5}{3 \times 5} = \frac{1}{3}.$$

c. Il y a 3 jetons violets, donc il y a $15 - 3 = 12$ autres jetons et il y a 15 jetons possibles. La probabilité que son choix ne tombe pas sur l'un des jetons violets est :

$$\frac{12}{15} = \frac{4 \times 3}{5 \times 3} = \frac{4}{5}.$$

d. Il y a 2 jetons roses et 5 jetons jaunes, soit 7 jetons roses ou jaunes et il y a 15 jetons possibles. La probabilité que son choix tombe sur l'un des jetons roses ou jaunes est :

$$\frac{7}{15}.$$

EX

2

1. Les nombres pairs présents dans l'urne A sont : 18 ; 20 ; 14.

Il y a donc 3 nombres pairs sur 6. La probabilité d'obtenir un nombre pair est de $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.

2. Les nombres premiers présents dans l'urne B sont : 23 ; 13.

Il y a donc 2 nombres premiers sur 9. La probabilité d'obtenir un nombre premier est de $\frac{2}{9}$.

3. L'urne A contient 3 boules dont le numéro est un multiple de 3 (18 ; 15 ; 9) et l'urne B en contient 3 (33 ; 27 ; 21).

L'urne B contient donc le plus grand nombre de boules dont le numéro est un multiple de 3.

4. Il y a 4 nombres supérieurs ou égaux à 14 dans l'urne A et 6 dans l'urne B.

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 14 est de $\frac{4}{6} = \frac{2}{3}$

dans l'urne A, et de $\frac{6}{9} = \frac{2}{3}$ dans l'urne B.

5. Il y a maintenant 5 nombres sur 7, supérieurs ou égaux à 14, dans l'urne A et 7 sur 10 dans l'urne B.



La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 14 dans l'urne A est de $\frac{2}{7}$.

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 14 dans l'urne B est de $\frac{7}{10}$.

$\frac{2}{7} \approx 0,29$ et $\frac{7}{10} = 0,7$.

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 14 n'est donc pas la même quelle que soit l'urne choisie.

**EX 1**

On est dans une situation d'équiprobabilité donc la probabilité est donnée par le quotient du nombre de cas favorables par le nombre de cas au total.

a. Il y a 5 desserts lactés au chocolat et il y a 21 desserts lactés possibles. La probabilité que son choix tombe sur l'un des desserts lactés au chocolat est :

$$\frac{5}{21}.$$

b. Il y a 2 desserts lactés au caramel et il y a 21 desserts lactés possibles. La probabilité que son choix tombe sur l'un des desserts lactés au caramel est :

$$\frac{2}{21}.$$

c. Il y a 4 desserts lactés à la vanille, donc il y a $21 - 4 = 17$ autres desserts lactés et il y a 21 desserts lactés possibles. La probabilité que son choix ne tombe pas sur l'un des desserts lactés à la vanille est :

$$\frac{17}{21}.$$

d. Il y a 5 desserts lactés au chocolat et 2 desserts lactés au caramel, soit 7 desserts lactés au chocolat ou au caramel et il y a 21 desserts lactés possibles. La probabilité que son choix tombe sur l'un des desserts lactés au chocolat ou au caramel est :

$$\frac{7}{21} = \frac{1 \times 7}{3 \times 7} = \frac{1}{3}.$$

EX 2

1. Les nombres pairs présents dans l'urne A sont : 34 ; 10 ; 16 ; 12 ; 30. Il y a donc 5 nombres pairs sur 9. La probabilité d'obtenir un nombre pair est de $\frac{5}{9}$.

2. Les nombres premiers présents dans l'urne B sont : 7 ; 11. Il y a donc 2 nombres premiers sur 6. La probabilité d'obtenir un nombre premier est de $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.

3. L'urne A contient 2 boules dont le numéro est un multiple de 4 (16 ; 12) et l'urne B en contient 2 (32 ; 24). L'urne B contient donc le plus grand nombre de boules dont le numéro est un multiple de 4.

4. Il y a 6 nombres supérieurs ou égaux à 17 dans l'urne A et 4 dans l'urne B.

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 17 est de $\frac{6}{9} = \frac{2}{3}$

dans l'urne A, et de $\frac{4}{6} = \frac{2}{3}$ dans l'urne B.



5. Il y a maintenant 7 nombres sur 10, supérieurs ou égaux à 17, dans l'urne A et 5 sur 7 dans l'urne B.

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 17 dans l'urne

A est de $\frac{5}{10} = \frac{1}{2}$.

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 17 dans l'urne

B est de $\frac{4}{7}$.

$\frac{1}{2} = 0,5$ et $\frac{4}{7} \approx 0,57$.

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 17 n'est donc pas la même quelle que soit l'urne choisie.



EX

1

On est dans une situation d'équiprobabilité donc la probabilité est donnée par le quotient du nombre de cas favorables par le nombre de cas au total.

a. Il y a 5 desserts lactés au chocolat et il y a 20 desserts lactés possibles. La probabilité que son choix tombe sur l'un des desserts lactés au chocolat est :

$$\frac{5}{20} = \frac{1 \times 5}{4 \times 5} = \frac{1}{4}.$$

b. Il y a 5 desserts lactés au caramel et il y a 20 desserts lactés possibles. La probabilité que son choix tombe sur l'un des desserts lactés au caramel est :

$$\frac{5}{20} = \frac{1 \times 5}{4 \times 5} = \frac{1}{4}.$$

c. Il y a 2 desserts lactés au café, donc il y a $20 - 2 = 18$ autres desserts lactés et il y a 20 desserts lactés possibles. La probabilité que son choix ne tombe pas sur l'un des desserts lactés au café est :

$$\frac{18}{20} = \frac{9 \times 2}{10 \times 2} = \frac{9}{10}.$$

d. Il y a 5 desserts lactés au chocolat et 5 desserts lactés au caramel, soit 10 desserts lactés au chocolat ou au caramel et il y a 20 desserts lactés possibles. La probabilité que son choix tombe sur l'un des desserts lactés au chocolat ou au caramel est :

$$\frac{10}{20} = \frac{1 \times 10}{2 \times 10} = \frac{1}{2}.$$

EX

2

1. Les nombres pairs présents dans l'urne A sont : 12 ; 14 ; 34 ; 26.

Il y a donc 4 nombres pairs sur 8. La probabilité d'obtenir un nombre pair est de $\frac{4}{8} = \frac{1}{2}$.

2. Les nombres premiers présents dans l'urne B sont : 19.

Il y a donc 1 nombres premiers sur 6. La probabilité d'obtenir un nombre premier est de $\frac{1}{6}$.

3. L'urne A contient 2 boules dont le numéro est un multiple de 3 (12 ; 15) et l'urne B en contient 2 (21 ; 27).

L'urne B contient donc le plus grand nombre de boules dont le numéro est un multiple de 3.

4. Il y a 4 nombres supérieurs ou égaux à 21 dans l'urne A et 3 dans l'urne B.

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 21 est de $\frac{4}{8} = \frac{1}{2}$

dans l'urne A, et de $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ dans l'urne B.



5. Il y a maintenant 5 nombres sur 9, supérieurs ou égaux à 21, dans l'urne A et 4 sur 7 dans l'urne B.

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 21 dans l'urne A est de $\frac{5}{9}$.

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 21 dans l'urne B est de $\frac{5}{7}$.

$\frac{5}{9} \approx 0,56$ et $\frac{5}{7} \approx 0,71$.

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 21 n'est donc pas la même quelle que soit l'urne choisie.



EX

1

On est dans une situation d'équiprobabilité donc la probabilité est donnée par le quotient du nombre de cas favorables par le nombre de cas au total.

a. Il y a 2 jetons cyans et il y a 17 jetons possibles. La probabilité que son choix tombe sur l'un des jetons cyans est :

$$\frac{2}{17}.$$

b. Il y a 5 jetons violets et il y a 17 jetons possibles. La probabilité que son choix tombe sur l'un des jetons violets est :

$$\frac{5}{17}.$$

c. Il y a 2 jetons roses, donc il y a $17 - 2 = 15$ autres jetons et il y a 17 jetons possibles. La probabilité que son choix ne tombe pas sur l'un des jetons roses est :

$$\frac{15}{17}.$$

d. Il y a 2 jetons cyans et 5 jetons violets, soit 7 jetons cyans ou violets et il y a 17 jetons possibles. La probabilité que son choix tombe sur l'un des jetons cyans ou violets est :

$$\frac{7}{17}.$$

EX

2

1. Les nombres pairs présents dans l'urne A sont : 6 ; 26 ; 28 ; 8 ; 18 ; 34. Il y a donc 6 nombres pairs sur 6. La probabilité d'obtenir un nombre

pair est de $\frac{6}{6} = 1$.

2. Les nombres premiers présents dans l'urne B sont : 19.

Il y a donc 1 nombres premiers sur 4. La probabilité d'obtenir un nombre premier est de $\frac{1}{4}$.

3. L'urne A contient 2 boules dont le numéro est un multiple de 3 (6 ; 18) et l'urne B en contient 2 (21 ; 9).

L'urne B contient donc le plus grand nombre de boules dont le numéro est un multiple de 3.

4. Il y a 3 nombres supérieurs ou égaux à 20 dans l'urne A et 2 dans l'urne B.

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 20 est de $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$

dans l'urne A, et de $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$ dans l'urne B.

5. Il y a maintenant 4 nombres sur 7, supérieurs ou égaux à 20, dans l'urne A et 3 sur 5 dans l'urne B.



La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 20 dans l'urne A est de $\frac{4}{7}$.

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 20 dans l'urne B est de $\frac{3}{5}$.

$\frac{4}{7} \approx 0,57$ et $\frac{3}{5} = 0,6$.

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 20 n'est donc pas la même quelle que soit l'urne choisie.

**EX 1**

On est dans une situation d'équiprobabilité donc la probabilité est donnée par le quotient du nombre de cas favorables par le nombre de cas au total.

a. Il y a 4 jetons jaunes et il y a 17 jetons possibles. La probabilité que son choix tombe sur l'un des jetons jaunes est :

$$\frac{4}{17}.$$

b. Il y a 3 jetons verts et il y a 17 jetons possibles. La probabilité que son choix tombe sur l'un des jetons verts est :

$$\frac{3}{17}.$$

c. Il y a 2 jetons bleus, donc il y a $17 - 2 = 15$ autres jetons et il y a 17 jetons possibles. La probabilité que son choix ne tombe pas sur l'un des jetons bleus est :

$$\frac{15}{17}.$$

d. Il y a 4 jetons jaunes et 3 jetons verts, soit 7 jetons jaunes ou verts et il y a 17 jetons possibles. La probabilité que son choix tombe sur l'un des jetons jaunes ou verts est :

$$\frac{7}{17}.$$

EX 2

1. Les nombres pairs présents dans l'urne A sont : 30 ; 18 ; 8 ; 24 ; 10. Il y a donc 5 nombres pairs sur 12. La probabilité d'obtenir un nombre

pair est de $\frac{5}{12}$.

2. Les nombres premiers présents dans l'urne B sont : 7.

Il y a donc 1 nombres premiers sur 16. La probabilité d'obtenir un nombre premier est de $\frac{1}{16}$.

3. L'urne A contient 2 boules dont le numéro est un multiple de 8 (8 ; 24) et l'urne B en contient 2 (16 ; 32).

L'urne B contient donc le plus grand nombre de boules dont le numéro est un multiple de 8.

4. Il y a 6 nombres supérieurs ou égaux à 22 dans l'urne A et 8 dans l'urne B.

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 22 est de $\frac{6}{12} = \frac{1}{2}$ dans l'urne A, et de $\frac{8}{16} = \frac{1}{2}$ dans l'urne B.

5. Il y a maintenant 7 nombres sur 13, supérieurs ou égaux à 22, dans l'urne A et 9 sur 17 dans l'urne B.

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 22 dans l'urne



Test 4S13

A est de $\frac{7}{13}$.

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 22 dans l'urne

B est de $\frac{10}{17}$.

$\frac{7}{13} \approx 0,54$ et $\frac{10}{17} \approx 0,59$.

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 22 n'est donc pas la même quelle que soit l'urne choisie.

**EX 1**

On est dans une situation d'équiprobabilité donc la probabilité est donnée par le quotient du nombre de cas favorables par le nombre de cas au total.

a. Il y a 5 jetons jaunes et il y a 18 jetons possibles. La probabilité que son choix tombe sur l'un des jetons jaunes est :

$$\frac{5}{18}.$$

b. Il y a 2 jetons violets et il y a 18 jetons possibles. La probabilité que son choix tombe sur l'un des jetons violets est :

$$\frac{2}{18} = \frac{1 \times 2}{9 \times 2} = \frac{1}{9}.$$

c. Il y a 2 jetons oranges, donc il y a $18 - 2 = 16$ autres jetons et il y a 18 jetons possibles. La probabilité que son choix ne tombe pas sur l'un des jetons oranges est :

$$\frac{16}{18} = \frac{8 \times 2}{9 \times 2} = \frac{8}{9}.$$

d. Il y a 5 jetons jaunes et 2 jetons violets, soit 7 jetons jaunes ou violets et il y a 18 jetons possibles. La probabilité que son choix tombe sur l'un des jetons jaunes ou violets est :

$$\frac{7}{18}.$$

EX 2

1. Les nombres pairs présents dans l'urne A sont : 26 ; 24 ; 30 ; 28.

Il y a donc 4 nombres pairs sur 6. La probabilité d'obtenir un nombre pair est de $\frac{4}{6} = \frac{2}{3}$.

2. Les nombres premiers présents dans l'urne B sont : 31 ; 5 ; 11.

Il y a donc 3 nombres premiers sur 12. La probabilité d'obtenir un nombre premier est de $\frac{3}{12} = \frac{1}{4}$.

3. L'urne A contient 2 boules dont le numéro est un multiple de 4 (24 ; 28) et l'urne B en contient 2 (32 ; 8).

L'urne B contient donc le plus grand nombre de boules dont le numéro est un multiple de 4.

4. Il y a 4 nombres supérieurs ou égaux à 19 dans l'urne A et 8 dans l'urne B.

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 19 est de $\frac{4}{6} = \frac{2}{3}$

dans l'urne A, et de $\frac{8}{12} = \frac{2}{3}$ dans l'urne B.

5. Il y a maintenant 5 nombres sur 7, supérieurs ou égaux à 19, dans l'urne A et 9 sur 13 dans l'urne B.



La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 19 dans l'urne A est de $\frac{5}{7}$.

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 19 dans l'urne B est de $\frac{9}{13}$.

$\frac{5}{7} \approx 0,71$ et $\frac{9}{13} \approx 0,69$.

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 19 n'est donc pas la même quelle que soit l'urne choisie.

**EX 1**

On est dans une situation d'équiprobabilité donc la probabilité est donnée par le quotient du nombre de cas favorables par le nombre de cas au total.

a. Il y a 6 desserts lactés au café et il y a 20 desserts lactés possibles. La probabilité que son choix tombe sur l'un des desserts lactés au café est :

$$\frac{6}{20} = \frac{3 \times 2}{10 \times 2} = \frac{3}{10}.$$

b. Il y a 3 desserts lactés au chocolat et il y a 20 desserts lactés possibles. La probabilité que son choix tombe sur l'un des desserts lactés au chocolat est :

$$\frac{3}{20}.$$

c. Il y a 5 desserts lactés à la vanille, donc il y a $20 - 5 = 15$ autres desserts lactés et il y a 20 desserts lactés possibles. La probabilité que son choix ne tombe pas sur l'un des desserts lactés à la vanille est :

$$\frac{15}{20} = \frac{3 \times 5}{4 \times 5} = \frac{3}{4}.$$

d. Il y a 6 desserts lactés au café et 3 desserts lactés au chocolat, soit 9 desserts lactés au café ou au chocolat et il y a 20 desserts lactés possibles. La probabilité que son choix tombe sur l'un des desserts lactés au café ou au chocolat est :

$$\frac{9}{20}.$$

EX 2

1. Les nombres pairs présents dans l'urne A sont : 24 ; 26.

Il y a donc 2 nombres pairs sur 8. La probabilité d'obtenir un nombre pair est de $\frac{2}{8} = \frac{1}{4}$.

2. Les nombres premiers présents dans l'urne B sont : 13 ; 7 ; 17.

Il y a donc 3 nombres premiers sur 16. La probabilité d'obtenir un nombre premier est de $\frac{3}{16}$.

3. L'urne A contient 3 boules dont le numéro est un multiple de 3 (15 ; 9 ; 24) et l'urne B en contient 4 (18 ; 27 ; 33 ; 12).

L'urne B contient donc le plus grand nombre de boules dont le numéro est un multiple de 3.

4. Il y a 6 nombres supérieurs ou égaux à 14 dans l'urne A et 12 dans l'urne B.

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 14 est de $\frac{6}{8} = \frac{3}{4}$

dans l'urne A, et de $\frac{12}{16} = \frac{3}{4}$ dans l'urne B.



5. Il y a maintenant 7 nombres sur 9, supérieurs ou égaux à 14, dans l'urne A et 13 sur 17 dans l'urne B.

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 14 dans l'urne A est de $\frac{6}{9} = \frac{2}{3}$.

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 14 dans l'urne B est de $\frac{9}{17}$.

$\frac{2}{3} \approx 0,67$ et $\frac{9}{17} \approx 0,53$.

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 14 n'est donc pas la même quelle que soit l'urne choisie.



EX

1

On est dans une situation d'équiprobabilité donc la probabilité est donnée par le quotient du nombre de cas favorables par le nombre de cas au total.

a. Il y a 4 desserts lactés au café et il y a 23 desserts lactés possibles. La probabilité que son choix tombe sur l'un des desserts lactés au café est :

$$\frac{4}{23}.$$

b. Il y a 5 desserts lactés à la pistache et il y a 23 desserts lactés possibles. La probabilité que son choix tombe sur l'un des desserts lactés à la pistache est :

$$\frac{5}{23}.$$

c. Il y a 4 desserts lactés au chocolat, donc il y a $23 - 4 = 19$ autres desserts lactés et il y a 23 desserts lactés possibles. La probabilité que son choix ne tombe pas sur l'un des desserts lactés au chocolat est :

$$\frac{19}{23}.$$

d. Il y a 4 desserts lactés au café et 5 desserts lactés à la pistache, soit 9 desserts lactés au café ou à la pistache et il y a 23 desserts lactés possibles. La probabilité que son choix tombe sur l'un des desserts lactés au café ou à la pistache est :

$$\frac{9}{23}.$$

EX

2

1. Les nombres pairs présents dans l'urne A sont : 32 ; 12 ; 18.

Il y a donc 3 nombres pairs sur 4. La probabilité d'obtenir un nombre pair est de $\frac{3}{4}$.

2. Les nombres premiers présents dans l'urne B sont : 7 ; 29 ; 31.

Il y a donc 3 nombres premiers sur 6. La probabilité d'obtenir un nombre premier est de $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.

3. L'urne A contient 3 boules dont le numéro est un multiple de 3 (27 ; 12 ; 18) et l'urne B en contient 2 (6 ; 30).

L'urne A contient donc le plus grand nombre de boules dont le numéro est un multiple de 3.

4. Il y a 2 nombres supérieurs ou égaux à 26 dans l'urne A et 3 dans l'urne B.

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 26 est de $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$

dans l'urne A, et de $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ dans l'urne B.



5. Il y a maintenant 3 nombres sur 5, supérieurs ou égaux à 26, dans l'urne A et 4 sur 7 dans l'urne B.

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 26 dans l'urne A est de $\frac{3}{5}$.

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 26 dans l'urne B est de $\frac{4}{7}$.

$\frac{3}{5} = 0,6$ et $\frac{4}{7} \approx 0,57$.

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 26 n'est donc pas la même quelle que soit l'urne choisie.